



ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
D'INFORMATIQUE ET D'ANALYSE DES SYSTÈMES
- RABAT

PROJET DE FIN D'ANNÉE

Hydrosight : Geospatial Platform

Élèves :

AMERKAD Soumia
ANEJARI Halima

Encadrant :

Pr. Azeddine ELHASSOUNY

Jury :

Pr. Hatim GUERMAH Pr.
Azeddine ELHASSOUNY

Année Universitaire 2025-2026

Remerciements

Ce travail n'aurait pu aboutir sans le soutien, l'encadrement et les conseils de nombreuses personnes, à qui nous souhaitons exprimer notre profonde reconnaissance.

Nous tenons à remercier tout particulièrement Pr. Azeddine ELHASSOUNY pour son accompagnement attentif, sa disponibilité et ses précieux conseils tout au long de ce projet. Son expertise et sa rigueur ont grandement contribué à la qualité de notre travail.

Nos remerciements s'adressent également à l'ensemble du corps professoral de l'École Nationale Supérieure d'Informatique et d'Analyse des Systèmes (ENSIAS), pour l'excellence de l'enseignement dispensé, ainsi qu'à M. Hatim GUERMAH, chef de filière, pour son encadrement bienveillant et ses orientations éclairées.

À toutes et à tous, nous adressons nos remerciements les plus sincères.

Résumé

HydroSight est une plateforme SaaS d'intelligence géospatiale dédiée à la surveillance environnementale par imagerie satellitaire. Elle permet à ses utilisateurs d'évaluer l'état des ressources hydriques d'une zone géographique donnée à partir de données satellitaires multi-sources, sans aucune expertise préalable en systèmes d'information géographique.

La plateforme repose sur une architecture en couches combinant un backend **FastAPI**, un frontend **Next.js** avec rendu côté serveur, et une base de données **PostgreSQL** gérée via **Supabase** avec mécanisme de **Row Level Security (RLS)**. Le moteur d'analyse géospatiale s'appuie sur **Google Earth Engine (GEE)** pour traiter les données issues de **Sentinel-2**, **GRACE** et **ESA WorldCover**, et produit cinq indicateurs environnementaux clés : le **NDVI**, le **NDWI**, l'**anomalie des eaux souterraines (GWSA)**, l'**étendue des eaux de surface** et la **classification LULC**. Un modèle de décision multi-critères génère un score de stress hydrique sur dix points et classe le résultat en quatre niveaux : *Autorisé*, *Modéré*, *Interdit* ou *Critique*. La plateforme propose un système d'abonnement à plusieurs niveaux (Guest, Free, Pro, Premium, Contrat B2B) adaptant les fonctionnalités et les quotas selon le profil de l'utilisateur.

HydroSight intègre également des fonctionnalités d'export **PDF** et **Excel** générées côté client, une interface multilingue (français, anglais, arabe) et un espace d'administration permettant la gestion des utilisateurs, des contrats B2B et le suivi analytique de la plateforme.

Mots-clés : Télédétection, Google Earth Engine, Stress hydrique, SaaS, FastAPI, Next.js, NDVI, GWSA, LULC, Supabase, Intelligence géospatiale.

Abstract

HydroSight is a geospatial intelligence SaaS platform dedicated to environmental monitoring through satellite imagery. It enables users to assess the water resource status of any geographic area using multi-source satellite data, with no prior GIS expertise required.

The platform is built on a layered architecture combining a **FastAPI** backend, a server-side rendered **Next.js** frontend, and a **PostgreSQL** database managed via **Supabase** with **Row Level Security (RLS)**. The geospatial analysis engine leverages **Google Earth Engine (GEE)** to process data from **Sentinel-2**, **GRACE**, and **ESA World-Cover**, producing five key environmental indicators : **NDVI**, **NDWI**, **Groundwater Storage Anomaly (GWSA)**, **surface water extent**, and **LULC classification**.

A multi-criteria decision model generates a water stress score out of ten and classifies results into four levels : *Allowed*, *Moderate*, *Prohibited*, or *Critical*. The platform offers a tiered subscription system (Guest, Free, Pro, Premium, B2B Contract) adapting features and quotas to each user profile.

HydroSight also includes client-side **PDF** and **Excel** export features, a multilingual interface (French, English, Arabic), and an administration panel for managing users, B2B contracts, and platform analytics.

Keywords : Remote sensing, Google Earth Engine, Water stress, SaaS, FastAPI, Next.js, NDVI, GWSA, LULC, Supabase, Geospatial intelligence.

Liste des Abréviations

API Application Programming Interface

B2B Business to Business

CHIRPS Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station data

ET Evapotranspiration

GIS Geographic Information System

GEE Google Earth Engine

GRACE Gravity Recovery and Climate Experiment

GWSA Groundwater Storage Anomaly

HTTPS HyperText Transfer Protocol Secure

JWKS JSON Web Key Set

JWT JSON Web Token

LULC Land Use and Land Cover

MODIS Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer

NDVI Normalized Difference Vegetation Index

NDWI Normalized Difference Water Index

ONG Organisation Non Gouvernementale

PDF Portable Document Format

PFA Projet de Fin d'Année

REST Representational State Transfer

RLS Row Level Security

SaaS Software as a Service

Introduction générale

La gestion des ressources en eau constitue aujourd’hui un enjeu majeur dans de nombreuses régions du monde. Les effets du changement climatique, la croissance démographique et l’augmentation des besoins agricoles et industriels exercent une pression croissante sur les ressources hydriques. Dans ce contexte, il devient essentiel de disposer d’outils performants permettant de surveiller l’état des ressources en eau et d’aider les décideurs à adopter des stratégies de gestion durables.

Les progrès réalisés dans le domaine de la télédétection et l’accès à des données satellitaires offrent de nouvelles possibilités pour l’observation et l’analyse de l’environnement à grande échelle. Grâce à ces technologies, il est désormais possible d’évaluer différents indicateurs liés aux ressources en eau, tels que les précipitations, l’humidité des sols, l’état de la végétation ou encore l’évolution des réserves d’eau souterraines.

C’est dans ce cadre que s’inscrit le projet **HydroSight**, une application web dédiée à l’analyse et au suivi des ressources hydriques à partir de données satellitaires. Cette plateforme permet à l’utilisateur de sélectionner une zone géographique et une période d’étude afin d’obtenir une évaluation du niveau de stress hydrique basée sur plusieurs indicateurs environnementaux. L’objectif est de fournir une aide à la décision fiable pour une meilleure gestion des ressources en eau.

Le présent rapport décrit les différentes étapes de conception et de développement de cette application. Il présente également les technologies utilisées, l’architecture mise en place ainsi que les fonctionnalités développées pour répondre aux besoins du projet.

Table des matières

Remerciements	1
Résumé	2
Abstract	3
Liste des Abréviations	4
Introduction générale	5
1 Contexte Général	12
1.1 Introduction	12
1.2 Contexte du projet	12
1.3 Apport des technologies satellitaires	13
1.4 Google Earth Engine	13
1.5 Présentation de la solution proposée	13
1.6 Objectifs du projet	14
1.7 Cible du projet	14
1.8 Conclusion	15
2 Analyse et Conception	16
2.1 Introduction	16
2.2 Identification des acteurs	16
2.3 Besoins fonctionnels	17
2.3.1 Authentification et gestion des sessions	17
2.3.2 Sélection de la zone d'analyse	17

2.3.3	Analyse environnementale	17
2.3.4	Visualisation cartographique	18
2.3.5	Séries temporelles	18
2.3.6	Exportation des résultats	18
2.3.7	Gestion des abonnements et des quotas	19
2.3.8	Administration	19
2.4	Besoins non fonctionnels	19
2.4.1	Performance	20
2.4.2	Sécurité	20
2.4.3	Disponibilité et fiabilité	20
2.4.4	Accessibilité et ergonomie	21
2.4.5	Maintenabilité	21
2.5	Diagramme des cas d'utilisation	21
2.6	Tableau récapitulatif des fonctionnalités par plan	22
2.7	Conception	23
2.7.1	Diagrammes de séquence	23
2.7.2	Diagramme de classes	27
2.8	Conclusion	29
3	Réalisation	30
3.1	Introduction	30
3.2	Technologies Utilisées	30
3.2.1	Couche Backend	30
3.2.2	Couche Frontend	31
3.2.3	Base de Données	31
3.2.4	Sources de Données Satellitaires	31
3.3	Interfaces Générales : Authentification et Accueil	32
3.3.1	Page d'accueil (Landing Page)	32
3.3.2	Page d'inscription (Register)	36

3.3.3	Page de connexion (Login)	37
3.4	Tableau de Bord Principal (Dashboard)	37
3.4.1	Carte interactive Leaflet :	38
3.4.2	Sidebar de contrôle	41
3.4.3	Résultats d'analyse	43
3.5	Fonctionnalités d'Export	45
3.5.1	Export PDF	45
3.5.2	Export Excel	50
3.6	Espace Administration	50
3.6.1	Gestion des utilisateurs	51
3.6.2	Gestion des contrats B2B	51
3.6.3	Analytics de la plateforme	52
3.7	Conclusion	52
	Conclusion Générale	53
	Webographie	55
	Annexes	57

Table des figures

2.1	Diagramme des cas d'utilisation de HydroSight	22
2.2	Diagramme de séquence — Lancement d'une analyse	24
2.3	Diagramme de séquence — Authentification invité	26
2.4	Diagramme de séquence — Authentification utilisateur enregistré	27
2.5	Diagramme de classes de la plateforme HydroSight	28
3.1	Page d'accueil (Landing Page)	32
3.2	Page d'accueil (Landing Page)	33
3.3	Page d'accueil : Features	33
3.4	Page d'accueil (Landing Page)	34
3.5	Page d'accueil (Landing Page)	34
3.6	Page d'accueil (Landing Page)	34
3.7	Page d'accueil (Landing Page)	35
3.8	Page d'accueil (Landing Page)	35
3.9	Page d'accueil (Landing Page)	35
3.10	Page d'accueil (Landing Page)	36
3.11	Interface Register	36
3.12	Interface Login	37
3.13	Dashboard	38
3.14	Carte interactive Leaflet : Land use	39
3.15	Carte interactive Leaflet : Surface water	40
3.16	Carte interactive Leaflet : Ground water	41
3.17	Sidebar de contrôle	42
3.18	Sidebar de contrôle	43

3.19 Aperçu des résultats d'analyse	44
3.20 Aperçu des résultats d'analyse	44
3.21 Aperçu des résultats d'analyse	45
3.22 Aperçu du pdf généré	46
3.23 Aperçu du pdf généré	47
3.24 Aperçu du pdf généré	48
3.25 Aperçu du pdf généré	49
3.26 Aperçu du classeur généré	50
3.27 Admin dashboard	50
3.28 Aperçu de l'interface : Gestion des utilisateurs	51
3.29 Aperçu de l'interface : Gestion des contrats B2B	51
3.30 Aperçu de l'interface : Analytics de la plateforme	52

Liste des tableaux

2.1	Fonctionnalités disponibles par plan d'abonnement	23
3.1	Règles de scoring multi-critères	58
3.2	Classification des statuts hydriques	58

Chapitre 1

Contexte Général

1.1 Introduction

La gestion des ressources en eau est devenue un enjeu majeur face aux défis environnementaux et climatiques actuels. L'augmentation de la demande en eau, associée à la diminution des ressources disponibles, nécessite la mise en place de solutions innovantes permettant de surveiller et d'évaluer l'état des ressources hydriques. Dans ce chapitre, nous présentons le contexte général du projet, les enjeux liés à la gestion de l'eau, ainsi que l'apport des technologies satellitaires dans ce domaine. Nous introduisons également la solution proposée pour répondre à ces problématiques.

1.2 Contexte du projet

L'eau est une ressource indispensable au développement économique, à l'agriculture et au bien-être des populations. Cependant, plusieurs régions du monde font face à une diminution progressive de leurs ressources hydriques. Cette situation est aggravée par les effets du changement climatique, l'augmentation de la consommation d'eau et l'exploitation intensive des nappes souterraines.

Au Maroc, la gestion durable des ressources en eau est devenue une priorité nationale. Les autorités et les organismes concernés doivent disposer d'informations fiables et actualisées afin de mieux planifier l'utilisation de l'eau et de prévenir les situations de stress hydrique.

1.3 Apport des technologies satellitaires

Les technologies de télédétection permettent aujourd’hui d’observer l’environnement à grande échelle grâce aux données fournies par les satellites. Ces données offrent des informations précieuses sur les précipitations, la végétation, les eaux de surface et les réserves d’eau souterraines. Leur exploitation facilite le suivi des ressources hydriques et améliore la prise de décision.

1.4 Google Earth Engine

Google Earth Engine (GEE) est une plateforme d’analyse géospatiale à l’échelle planétaire, développée par Google, qui met à disposition des chercheurs et des développeurs un catalogue de données satellitaires de plusieurs pétaoctets ainsi que l’infrastructure de calcul nécessaire pour les traiter. Contrairement aux approches traditionnelles qui nécessitent le téléchargement et le traitement local des images, GEE permet d’exécuter des analyses directement sur les serveurs de Google, réduisant ainsi considérablement les temps de traitement.

La plateforme donne accès à plus de 900 sources de données publics, incluant l’ensemble des missions satellitaires utilisées dans ce projet : GRACE pour les anomalies des eaux souterraines, CHIRPS pour les précipitations, MODIS pour l’évapotranspiration, Sentinel-2 pour les indices de végétation et d’humidité, et Sentinel-1 pour l’étendue des eaux de surface. GEE propose des API en Python et en JavaScript permettant une intégration directe dans des applications web ou des pipelines de traitement automatisés, ce qui en fait un outil de choix pour le développement de HydroSight.

1.5 Présentation de la solution proposée

Dans ce contexte, le projet **HydroSight** a été développé afin de fournir une plateforme web permettant d’évaluer l’état des ressources en eau à partir de données satellitaires.

L'application permet à l'utilisateur de sélectionner une zone géographique et une période d'étude afin d'obtenir une analyse basée sur plusieurs indicateurs environnementaux.

L'objectif principal de cette solution est d'aider les utilisateurs à mieux comprendre l'état des ressources hydriques d'une région et à soutenir les décisions liées à leur gestion et à leur exploitation.

1.6 Objectifs du projet

Le projet HydroSight poursuit plusieurs objectifs complémentaires :

- Concevoir et implémenter un pipeline d'analyse environnementale multi-indicateurs exploitant cinq sources de données satellitaires via Google Earth Engine.
- Développer une API RESTful robuste avec FastAPI permettant d'orchestrer les calculs GEE, la gestion des utilisateurs et le contrôle d'accès par abonnement.
- Proposer une interface web interactive et accessible, ne nécessitant aucune expertise en systèmes d'information géographique de la part de l'utilisateur final.
- Supporter plusieurs granularités spatiales d'analyse : point géographique, zone rectangulaire, province, région administrative et échelle nationale.
- Mettre en place un modèle de décision multi-critères produisant un score de stress hydrique et une classification automatique (AUTORISÉ, MODÉRÉ, INTERDIT, CRITIQUE).
- Offrir un système d'abonnement par niveaux permettant d'adapter les fonctionnalités disponibles selon le profil de l'utilisateur (invité, gratuit, pro, premium, contrat).

1.7 Cible du projet

HydroSight s'adresse à un public varié, réunissant aussi bien des acteurs institutionnels que des professionnels du terrain et des chercheurs :

- **Les agences de bassins hydrauliques et les administrations publiques**

souhaitant disposer d'un outil de suivi continu de l'état des ressources en eau à l'échelle régionale ou nationale.

- **Les bureaux d'études et les ingénieurs hydrologues** ayant besoin d'évaluer rapidement le contexte hydrique d'une zone avant d'engager des travaux de forage ou d'aménagement hydraulique.
- **Les acteurs agricoles** — coopératives, exploitants et organismes d'irrigation — cherchant à anticiper les périodes de stress hydrique afin d'optimiser leur consommation d'eau.
- **Les chercheurs et universitaires** travaillant sur la télédétection, l'hydrologie ou le changement climatique, qui peuvent utiliser la plateforme comme outil d'exploration et de visualisation de données multi-sources.
- **Le grand public et les décideurs locaux** souhaitant accéder à une information claire et synthétique sur l'état de l'eau dans leur région, sans compétences techniques particulières.

1.8 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté le contexte général du projet ainsi que les enjeux liés à la gestion des ressources en eau. Nous avons mis en évidence l'intérêt des technologies satellitaires et de la plateforme Google Earth Engine pour le suivi et l'analyse de l'environnement. Nous avons également défini les objectifs du projet HydroSight, la cible visée, et introduit la solution développée pour répondre à ces besoins. Le chapitre suivant sera consacré à l'analyse des besoins et à l'étude des fonctionnalités attendues de l'application.

Chapitre 2

Analyse et Conception

2.1 Introduction

Ce chapitre est consacré à l’analyse des besoins du projet HydroSight. L’objectif est d’identifier les différents acteurs du système, de définir les fonctionnalités attendues de l’application et de préciser les contraintes techniques et non fonctionnelles à respecter. Cette analyse constitue le fondement de la conception et du développement de la solution.

2.2 Identification des acteurs

Un acteur représente toute entité externe qui interagit avec le système. Dans le cadre de HydroSight, nous distinguons quatre acteurs principaux :

- **L’invité (Guest)** : utilisateur anonyme qui accède à la plateforme sans création de compte. Il dispose d’un accès limité au module d’analyse du couvert terrestre, une période d’étude restreinte à trois mois.
- **L’utilisateur enregistré** : utilisateur disposant d’un compte sur la plateforme. Selon son plan d’abonnement (Free, Pro ou Premium), il accède à des modules d’analyse supplémentaires, des granularités spatiales étendues et des quotas mensuels plus élevés.
- **L’administrateur** : utilisateur disposant du rôle *admin* dans la base de données. Il accède à un panneau d’administration permettant de gérer les utilisateurs, les contrats et de consulter les statistiques d’utilisation de la plateforme.
- **Google Earth Engine** : acteur externe représentant la plateforme de calcul géospatial qui traite l’ensemble des données satellitaires et retourne les résultats d’ana-

lyse au backend.

2.3 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent les fonctionnalités que le système doit offrir à ses utilisateurs.

2.3.1 Authentification et gestion des sessions

- Le système doit permettre à un utilisateur anonyme d'accéder à la plateforme sans nécessiter de création de compte.
- Le système doit permettre aux utilisateurs de s'inscrire, de se connecter et de se déconnecter via Supabase Auth.
- Le système doit vérifier et valider les jetons JWT à chaque requête protégée.

2.3.2 Sélection de la zone d'analyse

- Le système doit permettre à l'utilisateur de sélectionner une zone géographique selon cinq granularités : point géographique, zone rectangulaire (bounding box), province, région et échelle nationale.
- Le système doit afficher les contours de la zone sélectionnée sur la carte interactive après résolution de la géométrie.
- Le système doit permettre à l'utilisateur de définir une période d'étude via deux champs de date (date de début et date de fin).

2.3.3 Analyse environnementale

- Le système doit calculer cinq indicateurs environnementaux pour la zone et la période sélectionnées : l'anomalie des eaux souterraines (GWSA), le bilan hydrique climatique, l'indice de végétation normalisé (NDVI), l'indice d'eau normalisé (NDWI) et l'étendue des eaux de surface.

- Le système doit produire un score de stress hydrique sur 10 points basé sur un modèle multi-critères.
- Le système doit classifier le résultat en quatre niveaux : AUTORISÉ, MODÉRÉ, INTERDIT ou CRITIQUE, accompagnés d'une recommandation textuelle.
- Le système doit afficher le résultat de l'analyse sous forme de bannière colorée sur la carte, avec le score et le statut associés.

2.3.4 Visualisation cartographique

- Le système doit afficher quatre couches de tuiles satellitaires superposables à la carte de base : NDVI, couvert terrestre, anomalie GRACE et étendue des eaux de surface.
- Le système doit permettre à l'utilisateur de basculer entre les modules d'analyse (eaux souterraines, eaux de surface, couvert terrestre) depuis l'interface.
- Le système doit afficher les limites administratives des provinces et des régions du Maroc sous forme de polygones interactifs.

2.3.5 Séries temporelles

- Le système doit générer des graphiques de séries temporelles mensuelles pour trois datasets : les précipitations (CHIRPS), l'anomalie des eaux souterraines (GRACE) et l'indice de végétation (NDVI Sentinel-2).
- Les graphiques doivent couvrir la période d'étude sélectionnée par l'utilisateur.

2.3.6 Exportation des résultats

- Le système doit permettre aux utilisateurs des plans Pro, Premium et Contract d'exporter les résultats d'analyse au format PDF.
- Le système doit permettre aux mêmes utilisateurs d'exporter les données sous forme de fichier Excel.

- L’exportation doit être bloquée pour les utilisateurs Guest et Free, avec affichage d’un message d’invitation à la mise à niveau.

2.3.7 Gestion des abonnements et des quotas

- Le système doit contrôler l’accès aux modules, aux granularités spatiales et aux plages de dates selon le plan de l’utilisateur, avant tout déclenchement d’un calcul GEE.
- Le système doit incrémenter le compteur d’analyses de l’utilisateur après chaque analyse réussie.
- Le système doit afficher à l’utilisateur son quota consommé et son quota total dans la barre latérale.
- Le système doit afficher une modale d’invitation à la mise à niveau lorsqu’un utilisateur tente d’accéder à une fonctionnalité hors de son plan.

2.3.8 Administration

- Le système doit permettre à l’administrateur de consulter la liste des utilisateurs enregistrés avec leur plan et leur adresse email.
- Le système doit permettre à l’administrateur de gérer les contrats B2B (consultation, mise à jour du statut).
- Le système doit fournir à l’administrateur un tableau de bord analytique présentant le nombre total d’utilisateurs, le nombre total d’analyses effectuées, la répartition par plan et l’évolution mensuelle de l’utilisation.

2.4 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels définissent les contraintes de qualité et de performance que le système doit respecter indépendamment des fonctionnalités métier.

2.4.1 Performance

- L'analyse d'un point géographique sur une période d'un an doit retourner un résultat en moins de 15 secondes dans des conditions normales d'utilisation.
- Les couches de tuiles satellitaires doivent être générées une seule fois et mises en cache pour toute la durée de vie du processus serveur.
- Les résultats d'analyse doivent être mis en cache pendant une heure afin d'éviter des recalculs inutiles pour les mêmes paramètres.

2.4.2 Sécurité

- Toutes les communications entre le frontend et le backend doivent être sécurisées via HTTPS.
- Les jetons JWT des utilisateurs enregistrés doivent être vérifiés à chaque requête via le point JWKS public de Supabase.
- Les endpoints d'administration doivent être strictement réservés aux utilisateurs ayant le rôle *admin* en base de données.
- Le contrôle des accès par plan doit être appliqué côté serveur avant tout traitement, indépendamment des vérifications effectuées côté client.

2.4.3 Disponibilité et fiabilité

- Le système doit fonctionner de manière dégradée en l'absence de Redis, en recalculant les analyses sans mise en cache.
- Le système doit gérer les cas où certaines collections satellitaires ne contiennent pas de données pour la période demandée, notamment le délai de publication de GRACE, en basculant automatiquement vers la donnée disponible la plus récente.

2.4.4 Accessibilité et ergonomie

- L’interface doit être utilisable sans aucune connaissance préalable en systèmes d’information géographique.
- La plateforme doit supporter trois langues : le français, l’anglais et l’arabe.
- L’interface doit proposer un mode clair et un mode sombre, sélectionnables par l’utilisateur.

2.4.5 Maintenabilité

- Les limites des plans d’abonnement doivent être définies dans un fichier de configuration unique et reflétées de manière synchronisée dans le frontend .
- Le code backend doit suivre une architecture en couches séparant les routes, les services et la configuration.

2.5 Diagramme des cas d’utilisation

Le diagramme des cas d’utilisation suivant illustre les interactions entre les différents acteurs et les fonctionnalités principales du système.

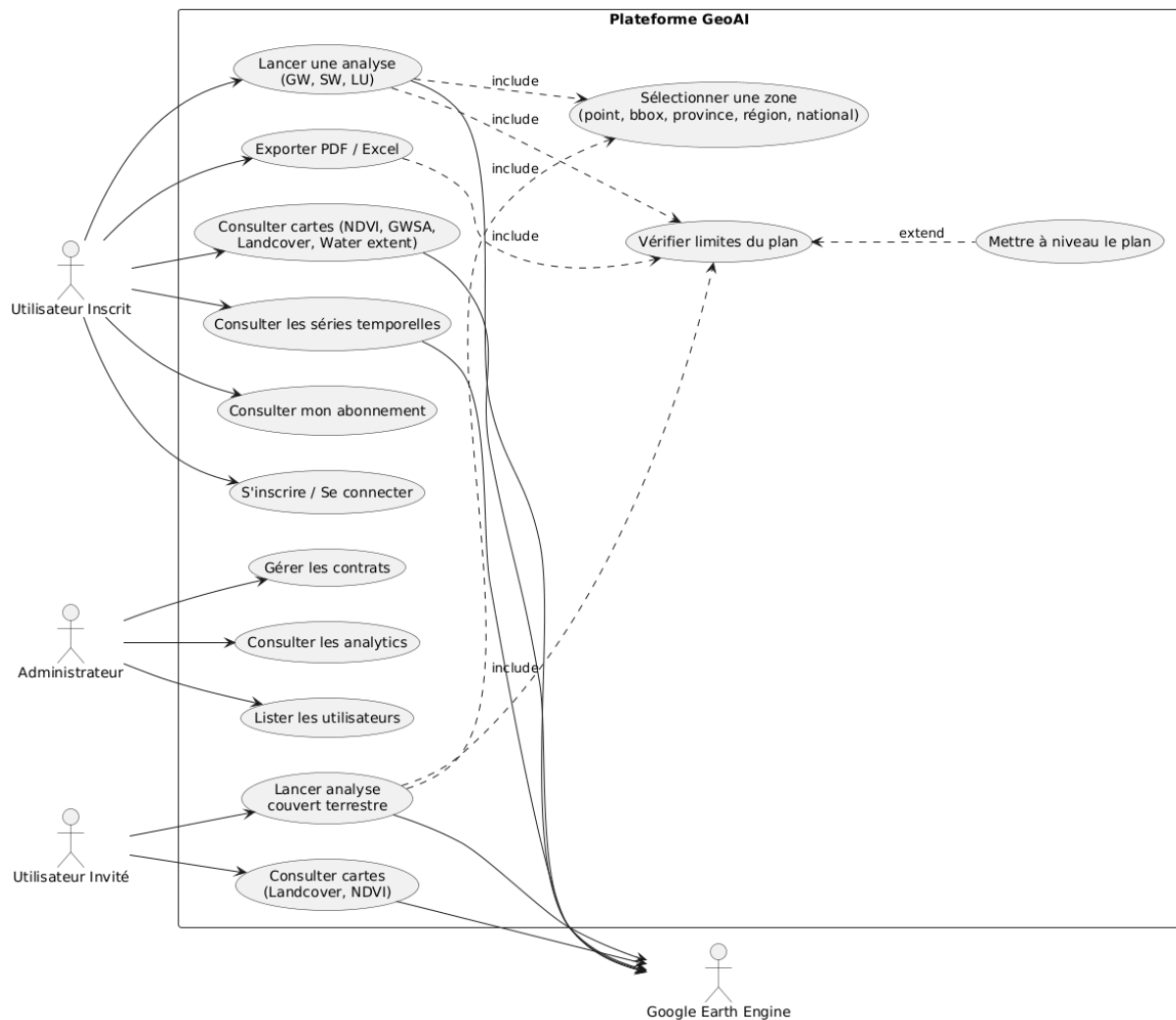


FIGURE 2.1 – Diagramme des cas d'utilisation de HydroSight

2.6 Tableau récapitulatif des fonctionnalités par plan

Le tableau suivant résume les fonctionnalités accessibles selon le plan d'abonnement de l'utilisateur.

TABLE 2.1 – Fonctionnalités disponibles par plan d’abonnement

Fonctionnalité	Guest	Free	Pro	Premium	Contrat
Module Couvert terrestre	✓	✓	✓	✓	✓
Module Eaux souterraines	–	–	✓	✓	✓
Module Eaux de surface	–	–	✓	✓	✓
Mode Point	✓	✓	✓	✓	✓
Mode Bounding Box	–	–	✓	✓	✓
Mode Province	✓	–	✓	✓	✓
Mode Région	✓	–	–	✓	✓
Mode National	–	–	–	✓	✓
Période max	3 mois	6 mois	36 mois	Illimitée	Illimitée
Quota	Illimité/jour	10/mois	100/mois	500/mois	Illimité
Export PDF	–	–	✓	✓	✓
Export Excel	–	–	✓	✓	✓

2.7 Conception

Après avoir défini l’ensemble des besoins fonctionnels et non fonctionnels de la plateforme, nous abordons à présent la phase de conception. Cette phase vise à traduire les exigences identifiées en modèles structurels et comportementaux qui guideront le développement de la solution. Nous présentons successivement les diagrammes de séquence des principaux flux de traitement, puis le modèle conceptuel de données.

2.7.1 Diagrammes de séquence

Lancement d’une analyse environnementale

Le diagramme de séquence suivant décrit le flux d’interactions entre les composants du système lors du lancement d’une analyse par un utilisateur.

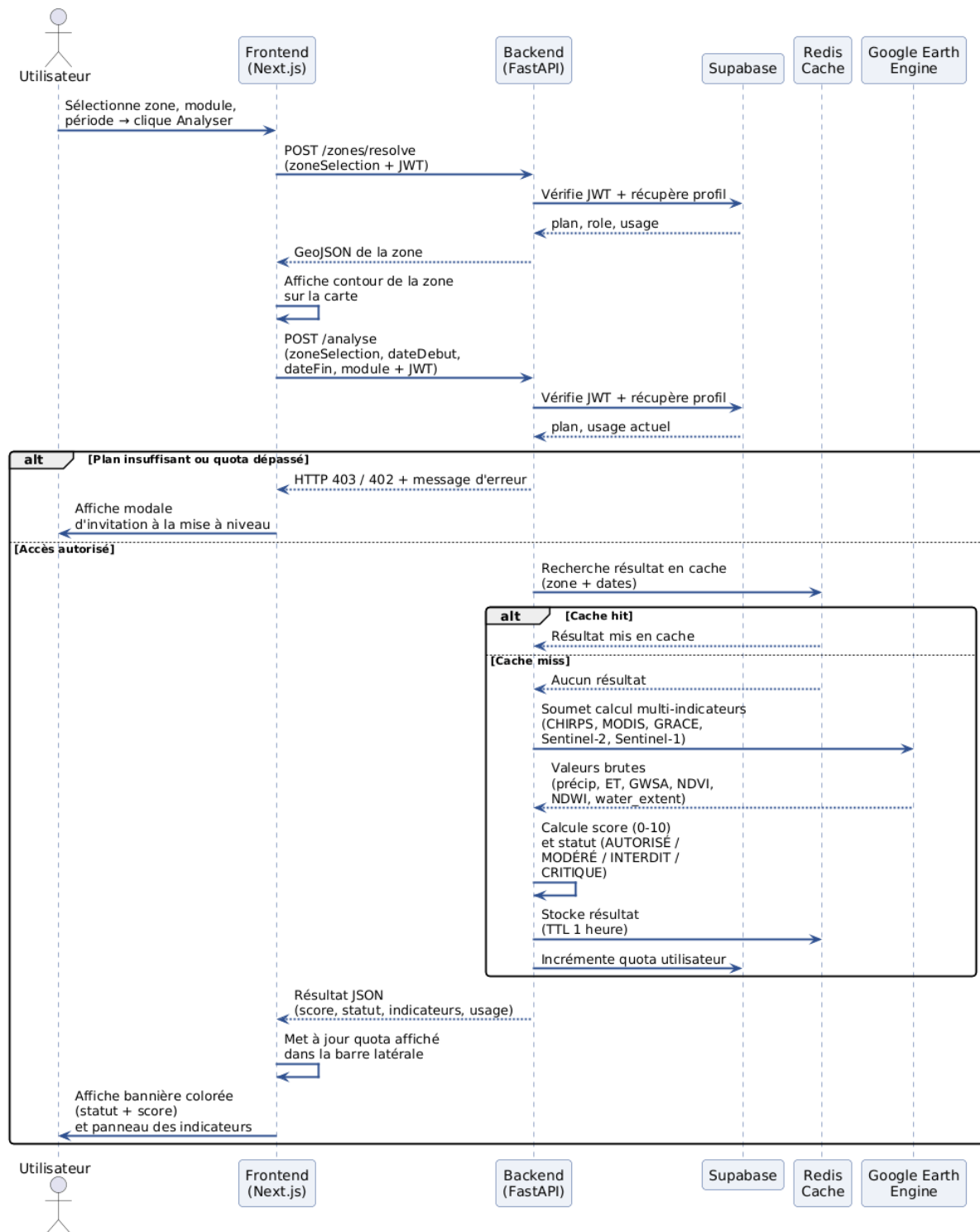


FIGURE 2.2 – Diagramme de séquence — Lancement d'une analyse

Les interactions se déroulent comme suit :

1. L'utilisateur sélectionne une zone géographique, un module et une période, puis soumet sa demande depuis l'interface.

2. Le frontend transmet la requête au backend accompagnée du jeton JWT.
3. Le backend vérifie la validité du jeton et récupère le profil de l'utilisateur depuis la base de données.
4. Le backend contrôle la compatibilité des paramètres avec le plan de l'utilisateur. En cas de dépassement, une réponse d'erreur est retournée et une invitation à la mise à niveau est affichée.
5. Le backend consulte le cache. En cas de résultat déjà disponible, celui-ci est retourné directement.
6. En l'absence de cache, le backend soumet le calcul à Google Earth Engine et reçoit les valeurs des indicateurs environnementaux.
7. Le score de stress hydrique est calculé, le résultat est mis en cache et le quota de l'utilisateur est mis à jour.
8. Le frontend reçoit le résultat et l'affiche sous forme de bannière colorée indiquant le statut et le score, et met à jour le panneau latéral avec les valeurs des indicateurs.

Authentification — Utilisateur invité

Lorsqu'un utilisateur accède à la plateforme sans disposer d'un compte, le système lui attribue automatiquement une session temporaire sous forme d'un jeton d'accès invité. Ce jeton lui permet d'utiliser les fonctionnalités de base de la plateforme sans aucune action de sa part. L'accès est limité au module d'analyse du couvert terrestre, aux modes de sélection de zone point, province et région, et à une période d'étude maximale de trois mois.

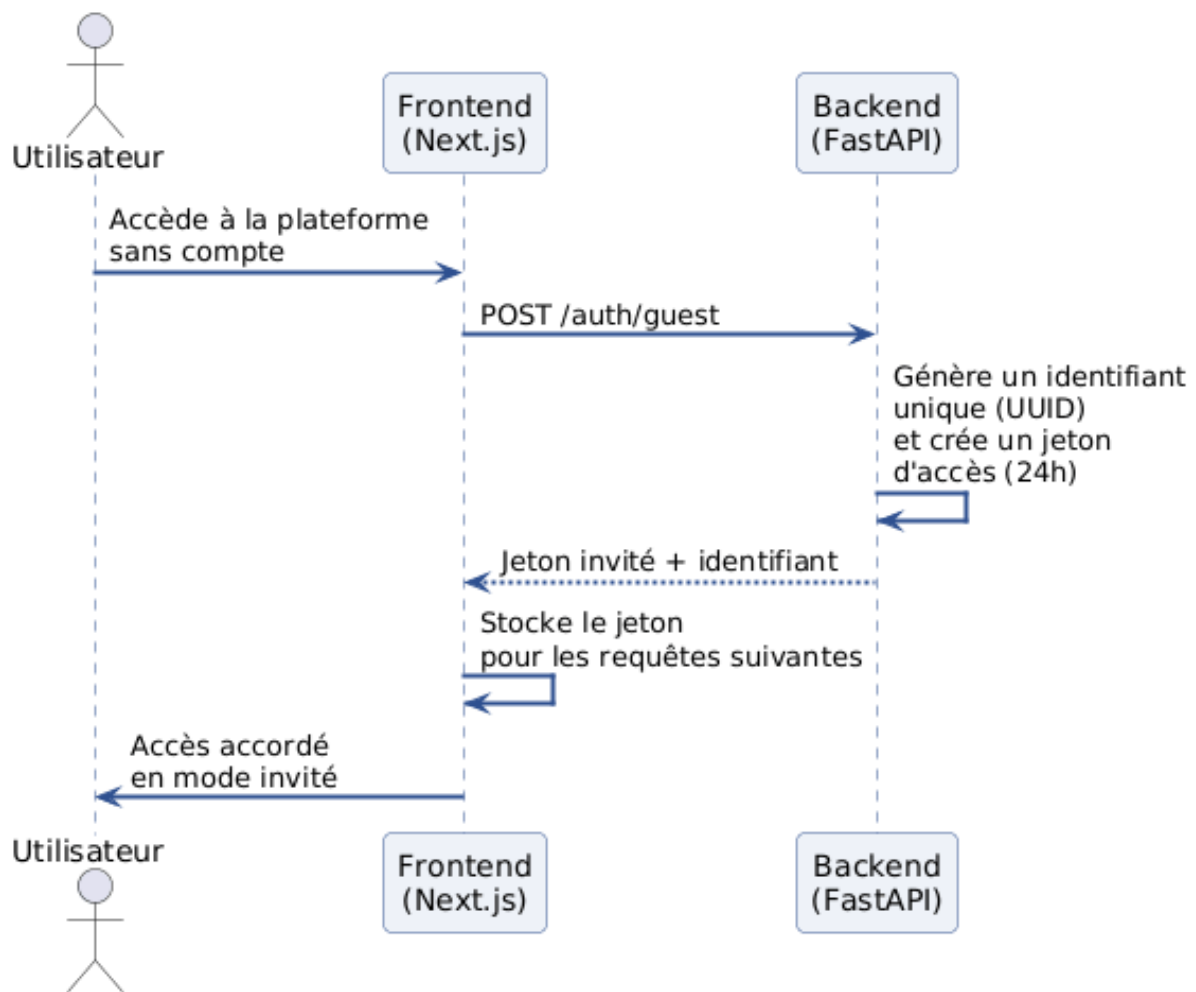


FIGURE 2.3 – Diagramme de séquence — Authentification invité

Authentification — Utilisateur enregistré

L'utilisateur enregistré accède à la plateforme en saisissant ses identifiants. Le système vérifie les informations transmises et, en cas de succès, délivre un jeton d'accès sécurisé permettant d'effectuer des requêtes protégées. En cas d'identifiants incorrects, un message d'erreur est affiché et l'accès est refusé. L'utilisateur peut mettre fin à sa session à tout moment via l'action de déconnexion.

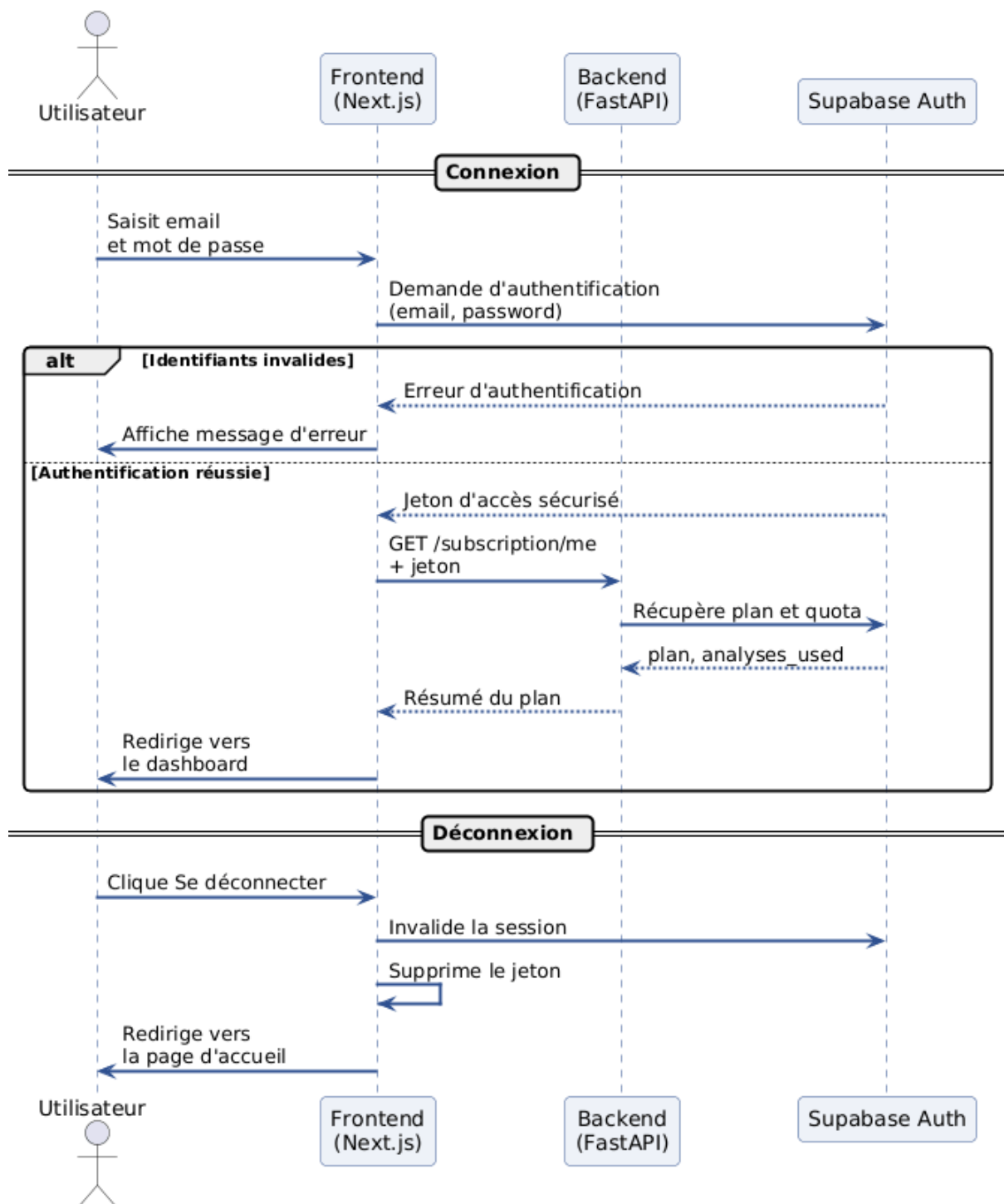


FIGURE 2.4 – Diagramme de séquence — Authentification utilisateur enregistré

2.7.2 Diagramme de classes

Le diagramme de classes suivant représente la structure du modèle de données de la plateforme HydroSight. Il illustre les principales entités du système, leurs attributs et les

relations qui les unissent.

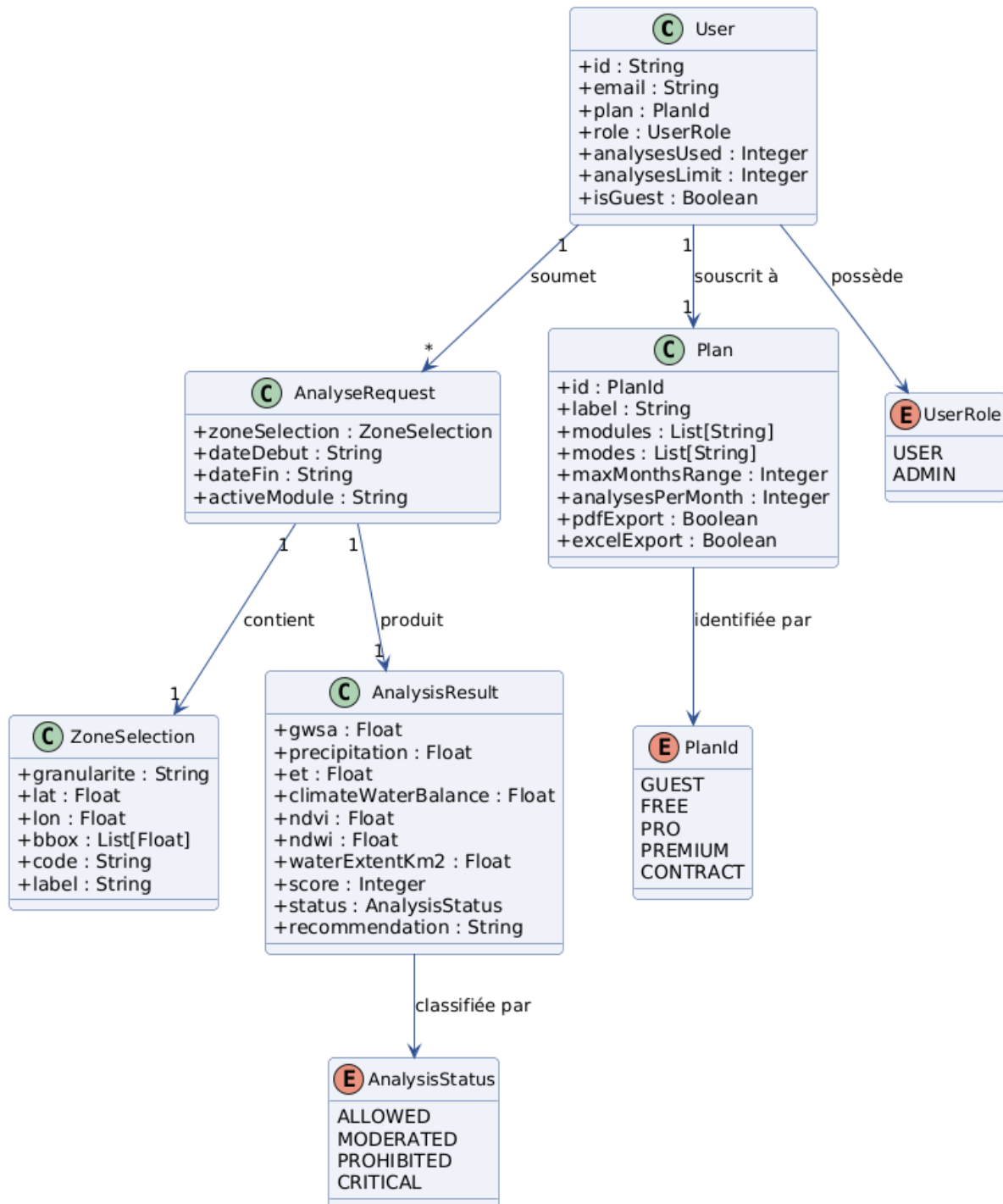


FIGURE 2.5 – Diagramme de classes de la plateforme HydroSight

Le modèle s'articule autour de quatre classes principales :

— **User** : représente un utilisateur de la plateforme, qu'il soit invité ou enregistré.

Elle est associée à un plan d'abonnement qui définit ses droits d'accès aux modules,

aux modes de zone et aux quotas d’analyses.

- **ZoneSelection** : encapsule les paramètres de sélection géographique transmis par l’utilisateur, notamment la granularité (point, bbox, province, région, national), les coordonnées et le code administratif de la zone.
- **AnalyseRequest** : regroupe l’ensemble des paramètres d’une demande d’analyse soumise par un utilisateur, à savoir la zone sélectionnée, la période d’étude et le module d’analyse actif.
- **AnalysisResult** : contient les valeurs des cinq indicateurs environnementaux calculés (GWSA, précipitations, ET, NDVI, NDWI, étendue des eaux de surface) ainsi que le score de stress hydrique et la décision finale associée.

Trois énumérations complètent le modèle :

- **PlanId** : définit les cinq niveaux d’abonnement disponibles (GUEST, FREE, PRO, PREMIUM, CONTRACT).
- **UserRole** : distingue les utilisateurs simples des administrateurs (USER, ADMIN).
- **AnalysisStatus** : représente les quatre niveaux de stress hydrique possibles (ALLOWED, MODERATED, PROHIBITED, CRITICAL).

2.8 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons conduit l’analyse complète des besoins fonctionnels et non fonctionnels de HydroSight, puis modélisé la solution à travers ses diagrammes de séquence et son modèle conceptuel de données. Ces diagrammes de conception constituent le référentiel sur lequel s’appuie la réalisation détaillée présentée dans le chapitre suivant.

Chapitre 3

Réalisation

3.1 Introduction

Ce chapitre est consacré à la mise en œuvre concrète de la plateforme HydroSight. Il présente les technologies choisies pour chaque couche, la structure du code source, et les interfaces développées pour chaque profil utilisateur. Une attention particulière est portée à l’ergonomie, la sécurité et la scalabilité du système.

3.2 Technologies Utilisées

3.2.1 Couche Backend

La couche backend du projet repose sur FastAPI (version 0.100+), un framework web Python (ASGI) dédié à la construction d’APIs REST performantes. Il est servi par Uvicorn, le serveur ASGI recommandé pour FastAPI. Le langage de développement utilisé est Python dans sa version 3.9 ou supérieure. Pour l’interaction avec Google Earth Engine, le projet s’appuie sur le SDK `earthengine-api` dans sa dernière version disponible. La gestion de l’encodage et du décodage des tokens JWT au format HS256 est assurée par la bibliothèque `python-jose`. Les requêtes HTTP asynchrones vers l’API REST de Supabase sont réalisées via `httpx`. La validation des données et des schémas est prise en charge par Pydantic v2 (version 2.x), tandis que Redis est utilisé comme cache des résultats d’analyse avec une durée de vie d’une heure (TTL 1h).

3.2.2 Couche Frontend

Le frontend du projet est développé avec Next.js en version 16.2.4, un framework React offrant le rendu côté serveur (SSR) via l'App Router. React lui-même est utilisé en version 19.2.4 comme bibliothèque principale de composants UI. Le typage statique du code JavaScript est assuré par TypeScript (version 5), et la mise en forme visuelle repose sur Tailwind CSS v4 en tant que framework CSS utilitaire. Pour la cartographie interactive, la combinaison de Leaflet (version 1.9.4) et react-leaflet (version 5.0.0) est employée, complétée par leaflet-draw (version 1.0.4) pour les outils de dessin sur carte tels que les bounding boxes et les points. Les séries temporelles sont visualisées grâce à Recharts (version 3.8.1). La gestion de l'authentification et de la base de données côté client est confiée à @supabase/supabase-js (version 2.105.3). L'internationalisation en français, anglais et arabe est prise en charge par next-intl (version 4.13.0), et l'export PDF côté client est réalisé via la combinaison html2canvas (version 1.4.1) et jsPDF (version 4.2.1).

3.2.3 Base de Données

La persistance des données est assurée par PostgreSQL, géré via Supabase avec la mise en place du Row Level Security (RLS) afin de garantir l'isolation stricte des données entre utilisateurs. La gestion des sessions des utilisateurs enregistrés repose sur Supabase Auth, qui prend en charge les tokens JWT au format ES256. Pour les sessions des invités temporaires, d'une durée de validité de 24 heures, un mécanisme JWT HS256 personnalisé est implémenté à l'aide de la bibliothèque python-jose.

3.2.4 Sources de Données Satellitaires

Le système s'appuie sur plusieurs jeux de données satellitaires intégrés via Google Earth Engine. Le dataset `COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED`, issu d'ESA Sentinel-2, est utilisé pour le calcul des indices NDVI et NDWI ainsi que pour l'analyse de la végétation et de l'eau. Les anomalies des eaux souterraines (GWSA) sont estimées à partir du dataset `NASA/GRACE/MASS_GRIDS_V04` fourni par la NASA GRACE. La classification de l'occupa-

tion des sols (LULC) est réalisée grâce au dataset **ESA/WorldCover/v200/2021** produit par ESA WorldCover. Enfin, les limites administratives exploitées dans Google Earth Engine proviennent du dataset **FAO/GAUL/2015**, mis à disposition par la FAO GAUL.

3.3 Interfaces Générales : Authentification et Accueil

Avant d'accéder aux interfaces spécifiques à chaque rôle, les utilisateurs interagissent avec un ensemble d'écrans communs. Ces interfaces incluent le formulaire de connexion, la page d'inscription (création de compte) et la page d'accueil (landing page) qui oriente l'utilisateur selon son profil. Elles assurent une première interaction claire et sécurisée avec le système, tout en offrant une navigation intuitive vers les espaces dédiés. Cette section présente ces écrans génériques, fondamentaux pour l'accès et l'orientation dans l'application.

3.3.1 Page d'accueil (Landing Page)

La page d'accueil présente la plateforme HydroSight avec ses fonctionnalités principales, les niveaux d'abonnement disponibles et les profils d'utilisateurs ciblés. Elle expose un CTA principal vers la démo invitée et la page de tarification. Elle supporte les trois langues (Français, Anglais, Arabe) via next-intl.

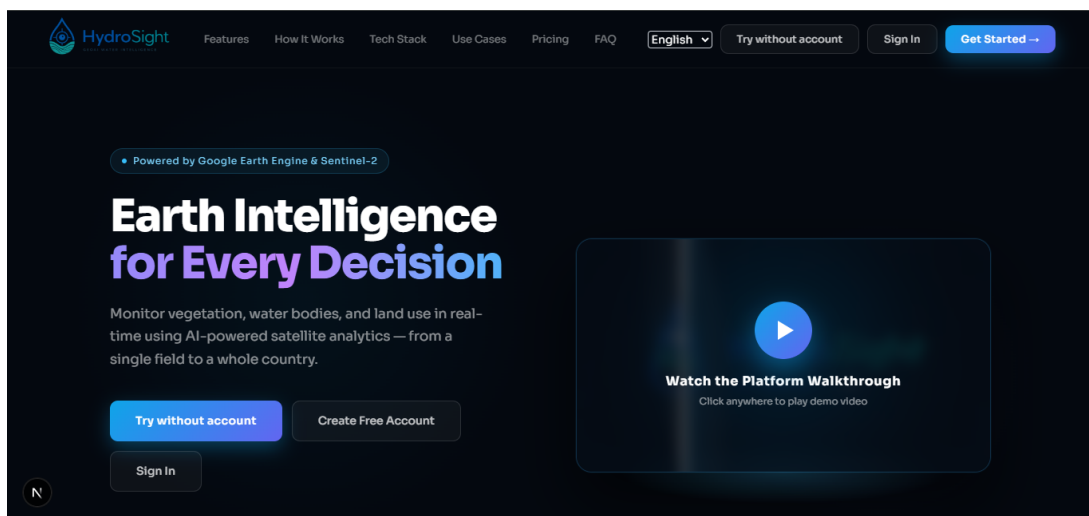


FIGURE 3.1 – Page d'accueil (Landing Page)

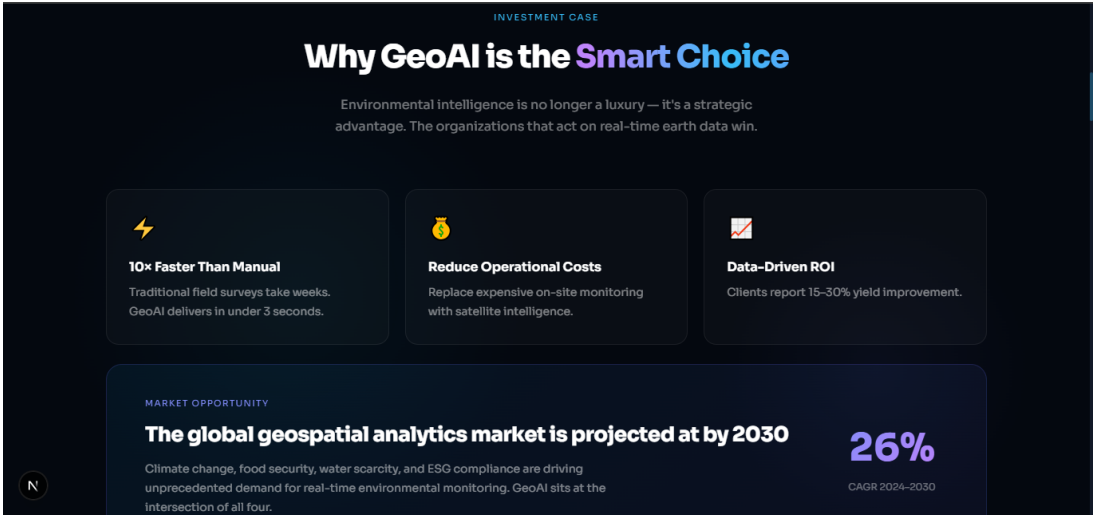


FIGURE 3.2 – Page d’accueil (Landing Page)

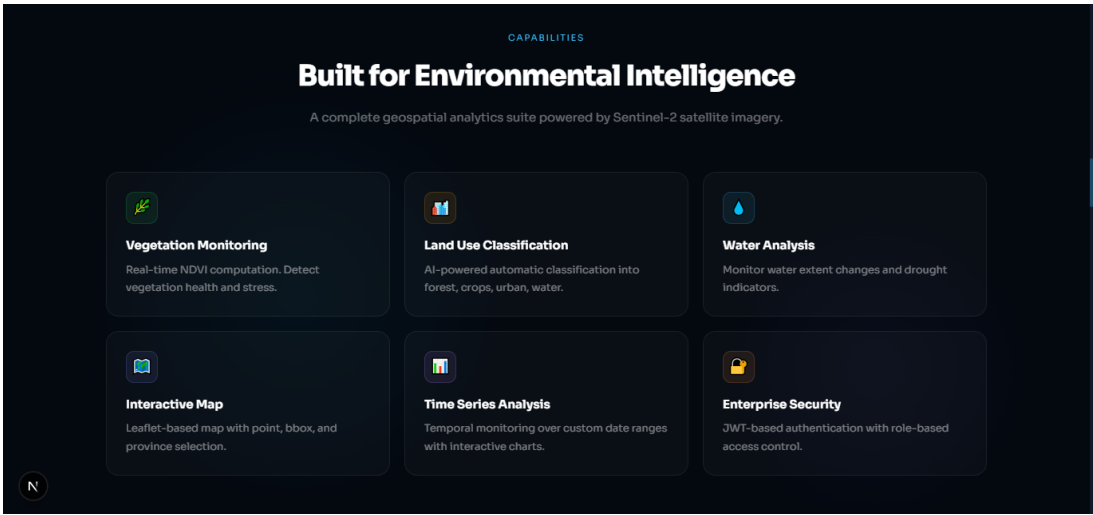


FIGURE 3.3 – Page d’accueil : Features

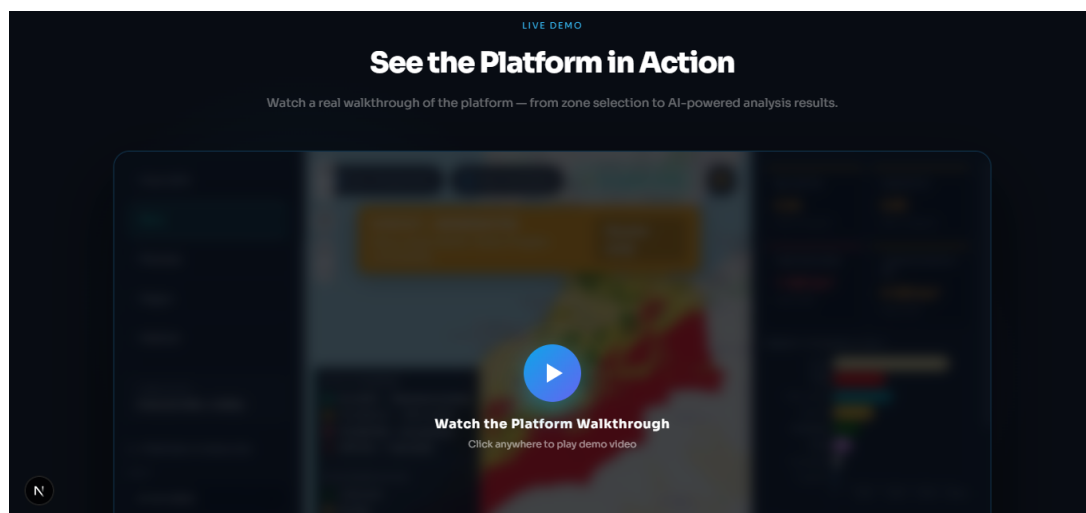


FIGURE 3.4 – Page d'accueil (Landing Page)

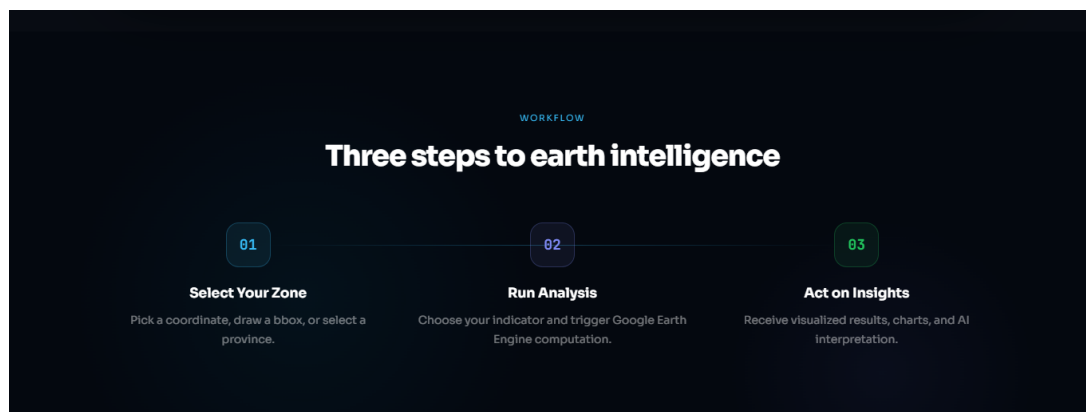


FIGURE 3.5 – Page d'accueil (Landing Page)

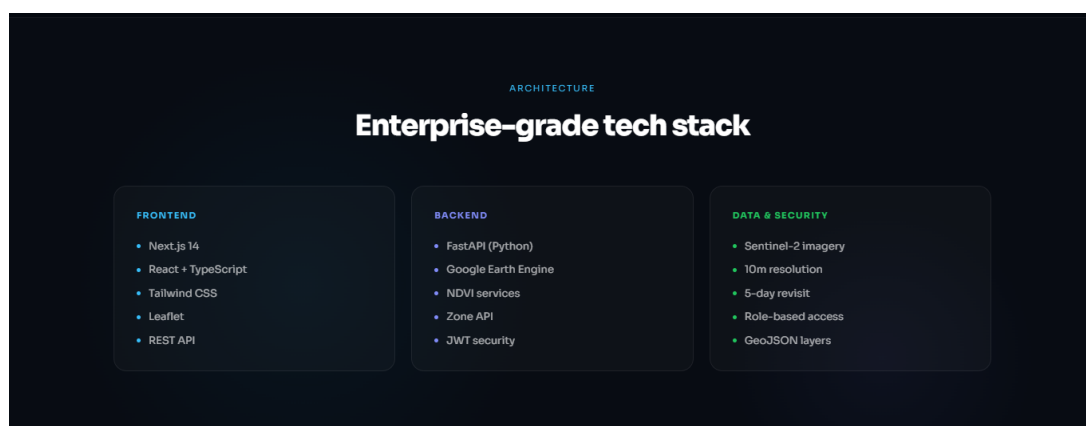


FIGURE 3.6 – Page d'accueil (Landing Page)

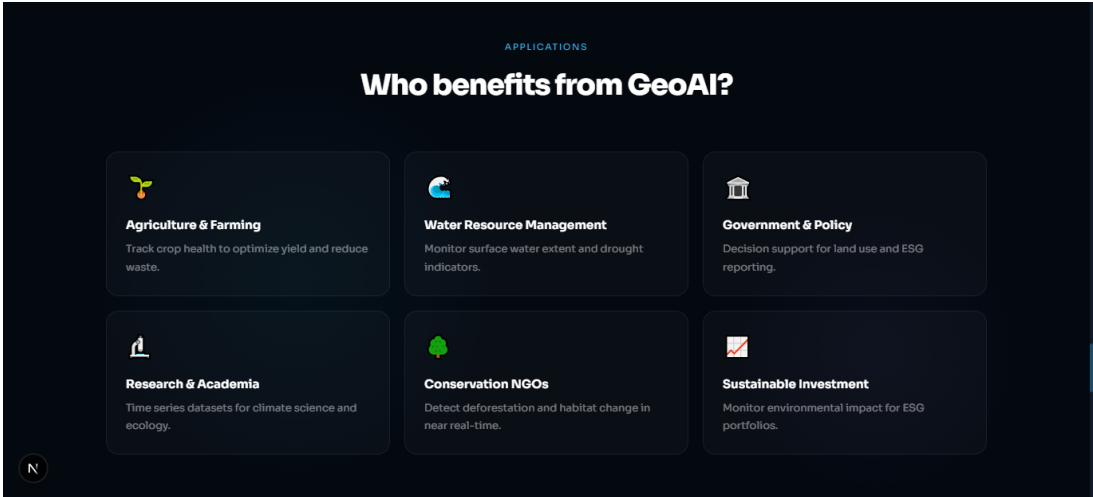


FIGURE 3.7 – Page d’accueil (Landing Page)

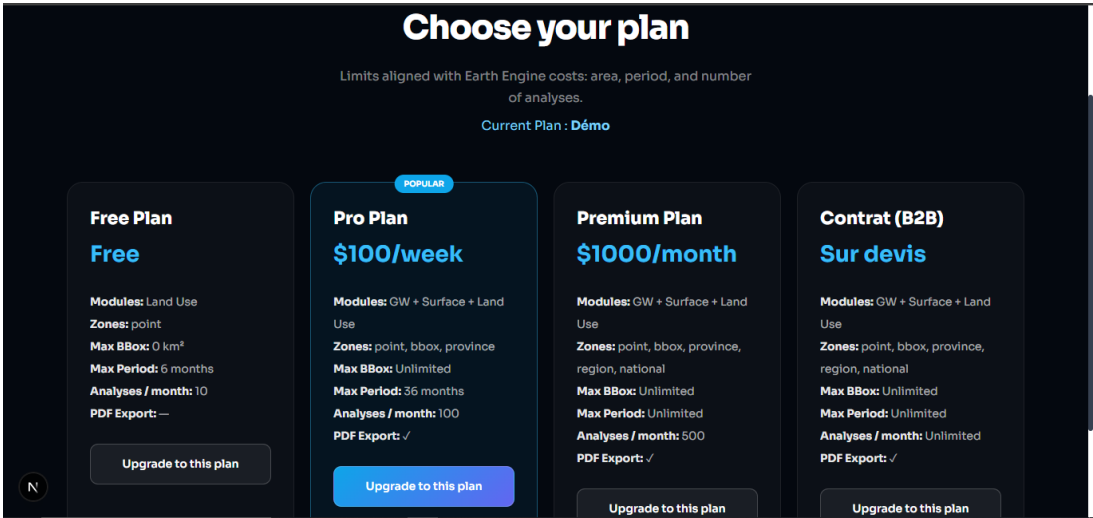


FIGURE 3.8 – Page d’accueil (Landing Page)

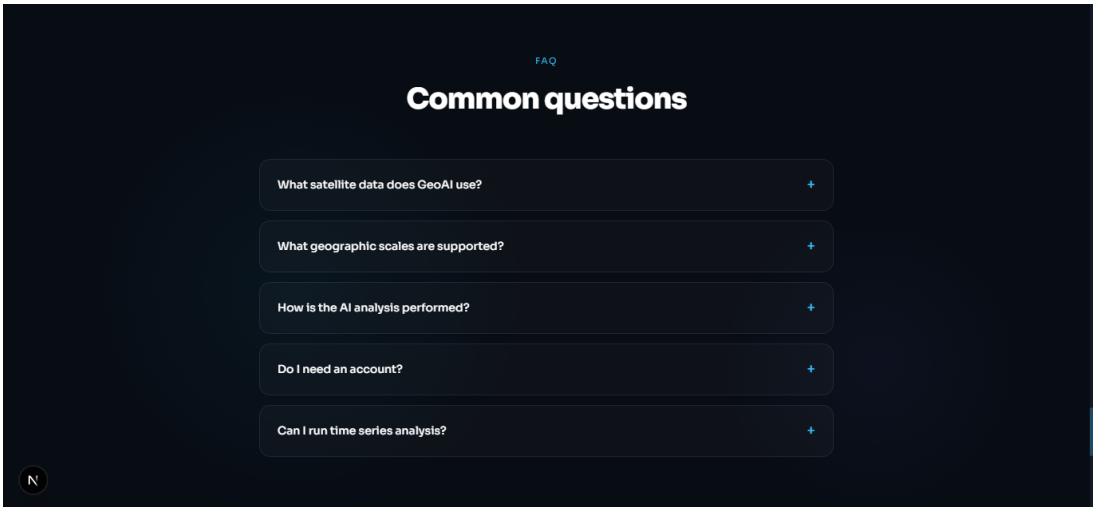


FIGURE 3.9 – Page d’accueil (Landing Page)

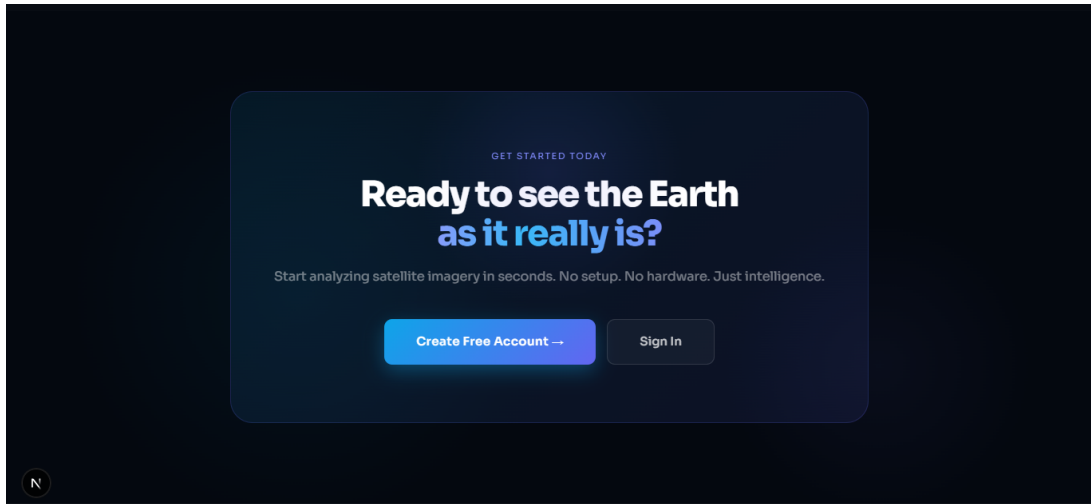


FIGURE 3.10 – Page d'accueil (Landing Page)

3.3.2 Page d'inscription (Register)

Formulaire de création de compte (email, mot de passe, prénom/nom). À l'inscription, Supabase Auth crée l'entrée dans `auth.users`, puis un trigger PostgreSQL insère automatiquement un profil dans la table `profiles` avec `plan="free"`, `role="user"` et `preferred_language="fr"` par défaut.

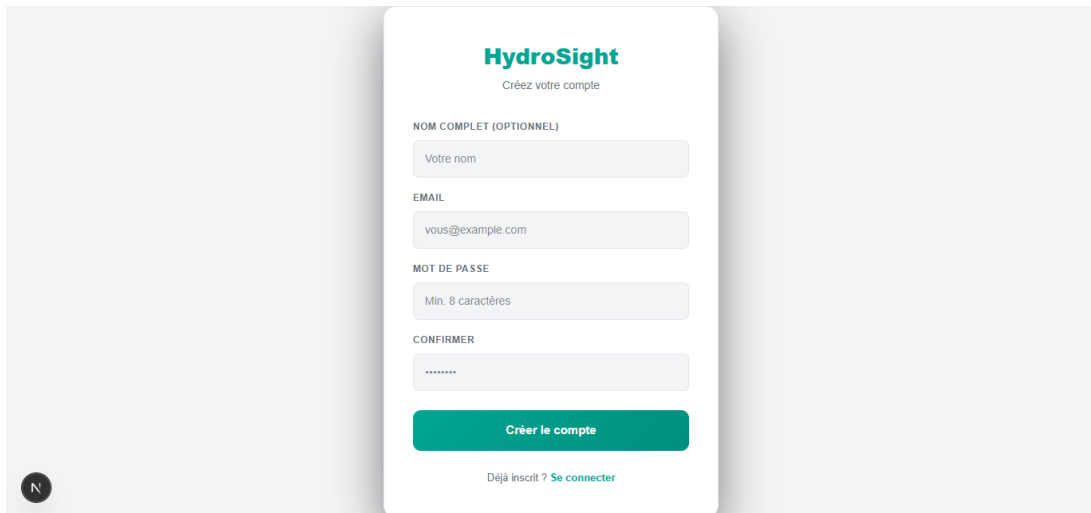


FIGURE 3.11 – Interface Register

3.3.3 Page de connexion (Login)

Interface de connexion email/mot de passe déléguant l'authentification à Supabase. Le JWT ES256 obtenu est stocké et utilisé pour toutes les requêtes API ultérieures. Un mécanisme de rafraîchissement automatique du token est géré par @supabase/ssr.

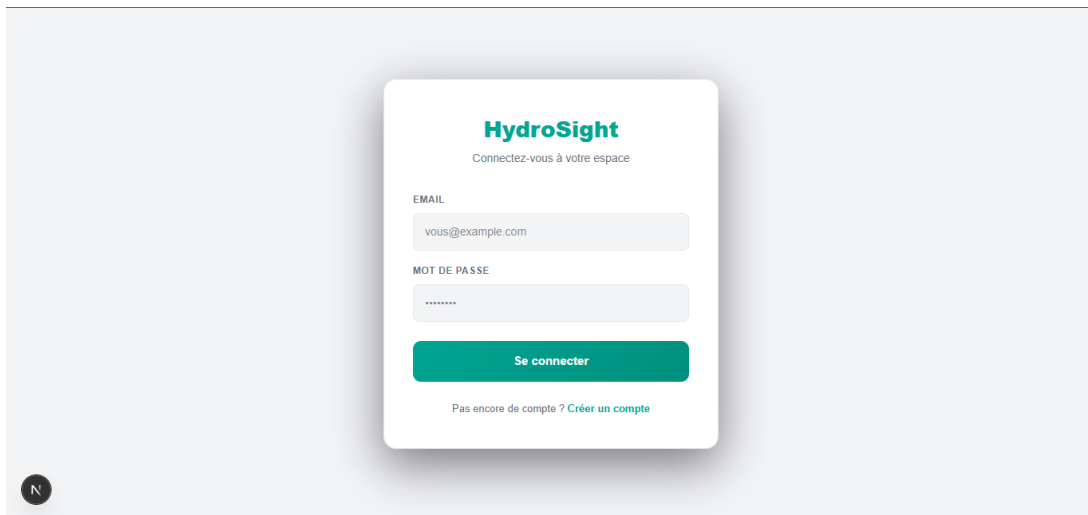


FIGURE 3.12 – Interface Login

3.4 Tableau de Bord Principal (Dashboard)

Le tableau de bord principal constitue le cœur de l'interface utilisateur de HydroSight. Il offre une vue d'ensemble intégrée des données environnementales et satellitaires, permettant à l'utilisateur d'interagir avec les différentes couches cartographiques et d'initier des analyses géospatiales en quelques clics. Son architecture repose sur une organisation tripartite : la carte interactive occupe la majeure partie de l'écran, une barre latérale gauche de contrôle permet de paramétrer les analyses selon le profil et le plan souscrit, et une barre latérale droite affiche dynamiquement les résultats de l'analyse une fois celle-ci exécutée. Cette organisation garantit une expérience fluide et intuitive, adaptée aussi bien aux utilisateurs occasionnels qu'aux analystes expérimentés.

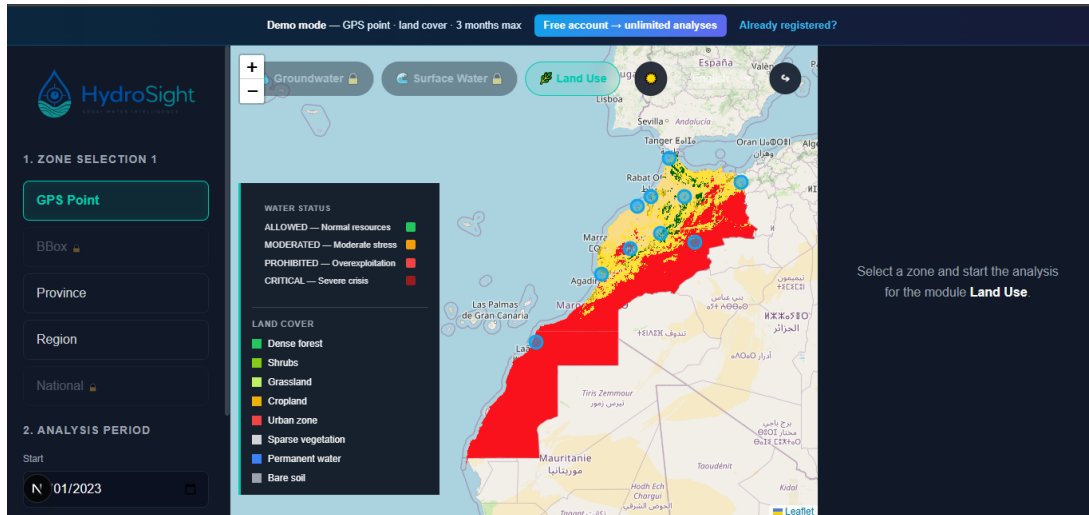


FIGURE 3.13 – Dashboard

3.4.1 Carte interactive Leaflet :

La carte est le composant central du *dashboard*. Elle permet d'effectuer plusieurs types d'interactions géospatiales. Un clic sur un point déclenche une analyse ponctuelle avec un buffer de 5km. Le dessin d'un rectangle (*BBox*) permet l'analyse de la zone délimitée, une fonctionnalité réservée aux plans Pro et Premium. La sélection d'une province depuis un menu déroulant (*dropdown*) permet la récupération de la géométrie FAO GAUL, également limitée aux plans Pro et Premium. Enfin, la sélection d'une région ou du niveau national est exclusivement disponible pour les utilisateurs Premium. Les tuiles cartographiques (NDVI, GWSA, LULC, eau) sont chargées depuis Google Earth Engine via les *endpoints* `/ndvi-map`, `/gwsa-map`, `/water-extent-map` et `/landcover-map`.

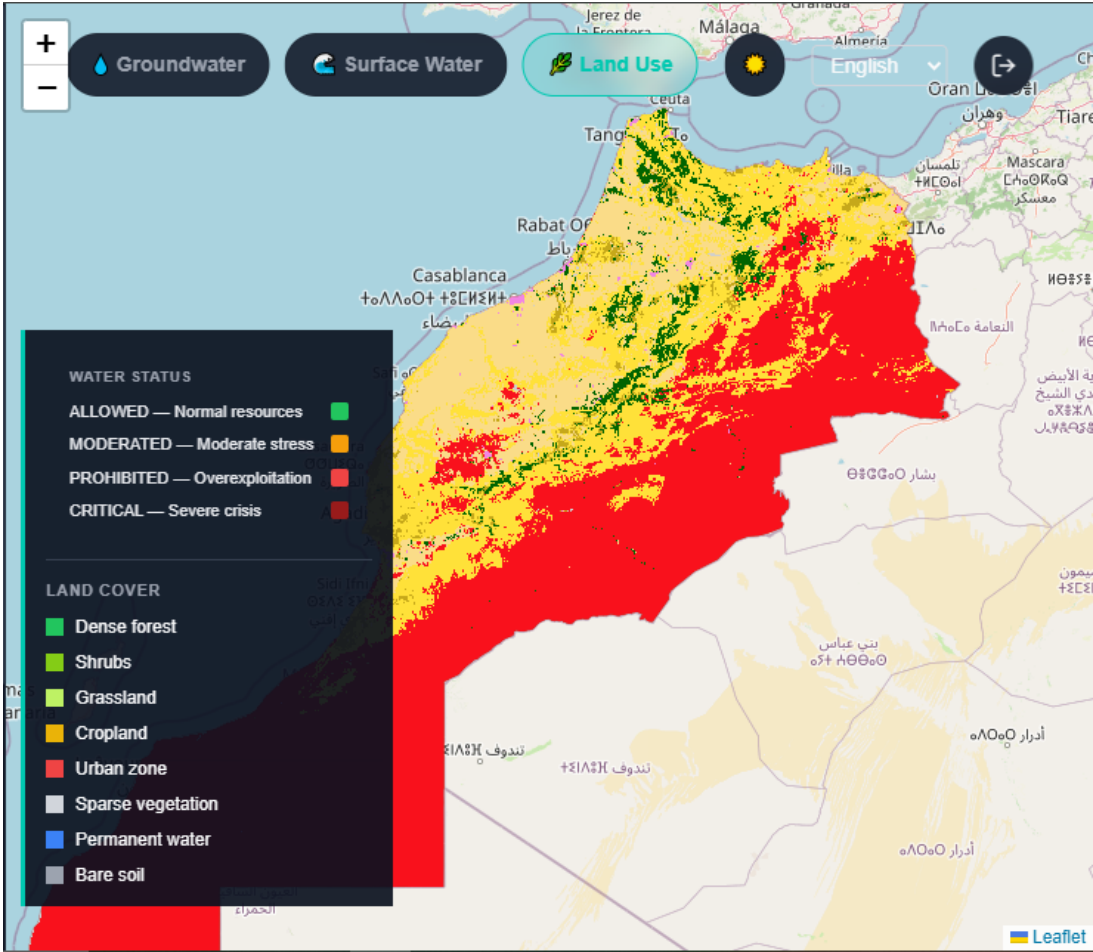


FIGURE 3.14 – Carte interactive Leaflet : Land use

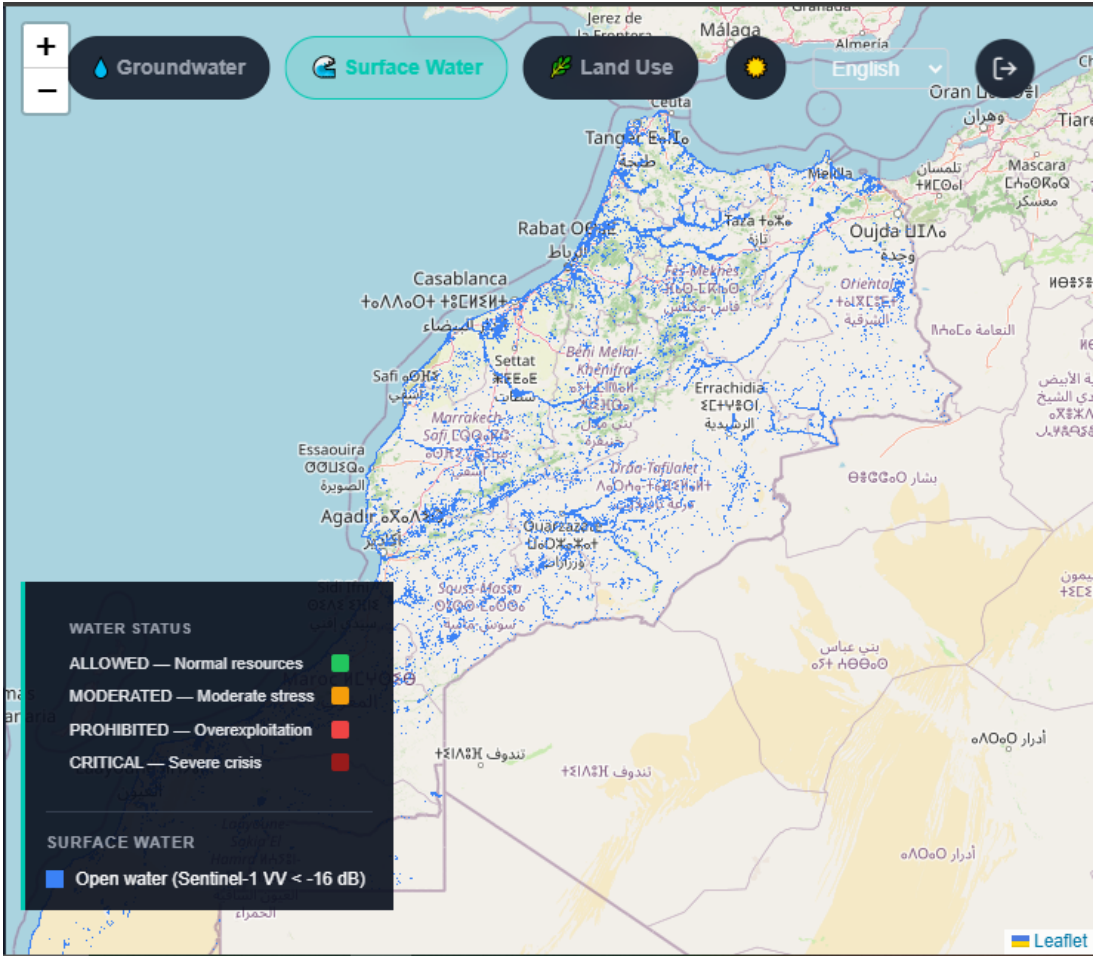


FIGURE 3.15 – Carte interactive Leaflet : Surface water

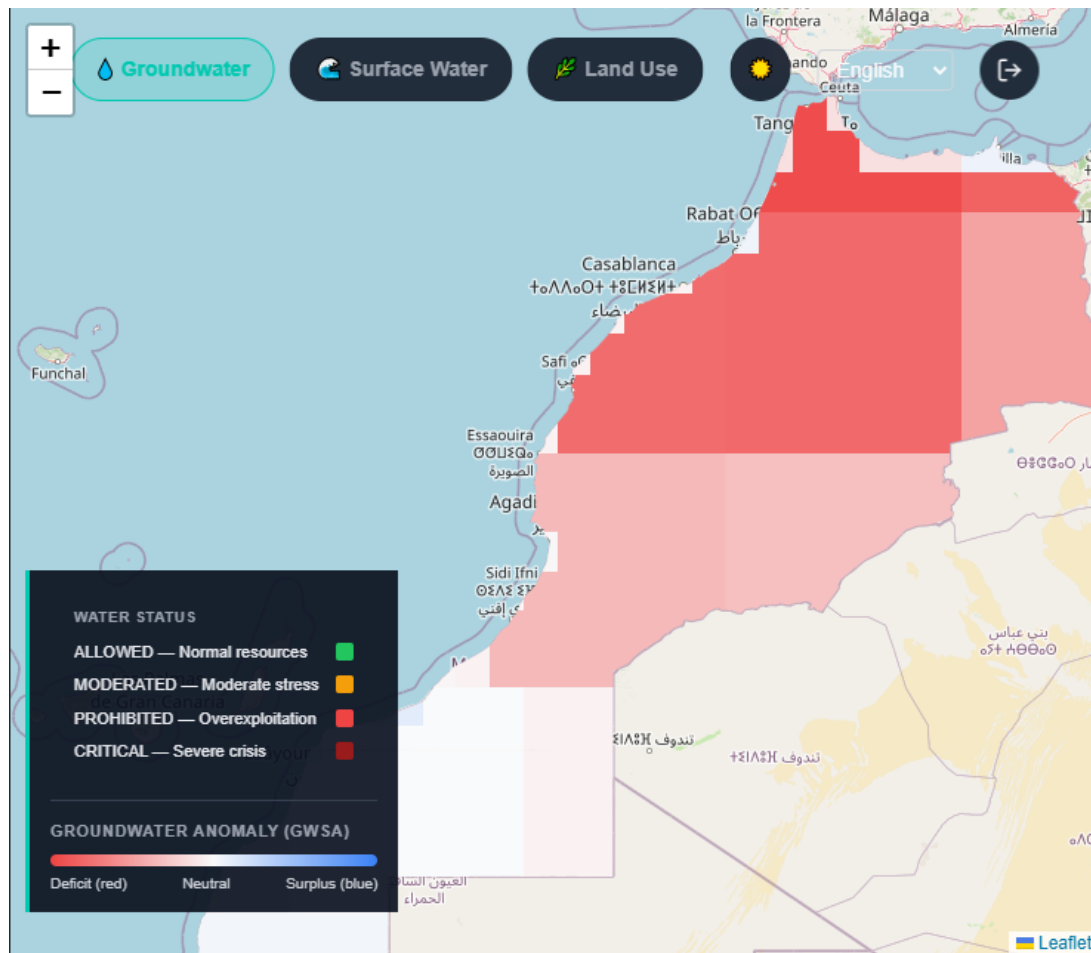


FIGURE 3.16 – Carte interactive Leaflet : Ground water

3.4.2 Sidebar de contrôle

La *sidebar* permet à l'utilisateur de configurer son analyse. Elle expose plusieurs éléments d'interface. Un sélecteur de module offre le choix entre LU (Occupation des sols), SW (Eau de surface) et GW (Eaux souterraines), les modules non disponibles étant grisés selon le plan souscrit. Un sélecteur de granularité propose les options Point, BBox, Province, Région et National, avec les options inaccessibles également grisées selon le plan. Un sélecteur de période permet de définir une date de début et une date de fin, avec validation contre la période maximale autorisée par le plan. Le bouton **ANALYSER** déclenche une requête POST /analyse. Les boutons **EXPORT PDF** et **EXPORT EXCEL**, générés côté client, sont visibles uniquement pour les plans Pro et Premium. Enfin, un indicateur de quota informe l'utilisateur du nombre d'analyses consommées dans le mois, sous la

forme « X analyses utilisées ce mois / Y ».

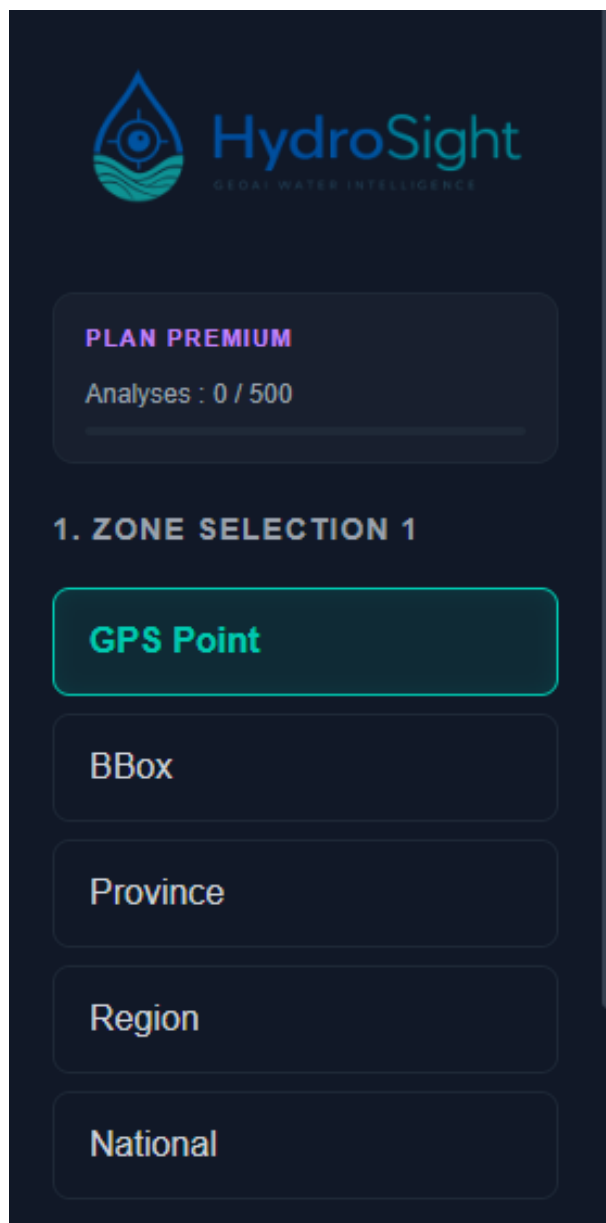
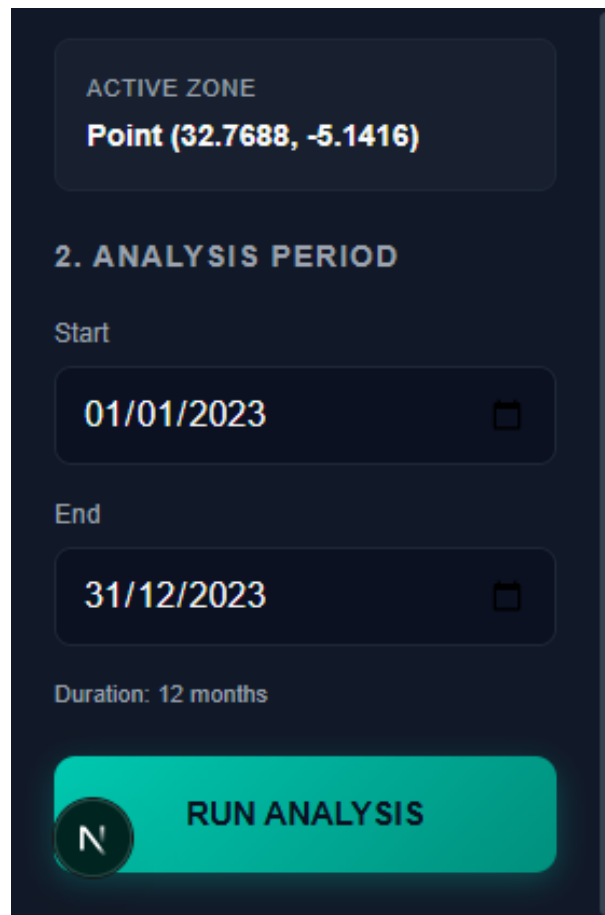


FIGURE 3.17 – Sidebar de contrôle



ACTIVE ZONE

Point (32.7688, -5.1416)

2. ANALYSIS PERIOD

Start

01/01/2023

End

31/12/2023

Duration: 12 months

 **RUN ANALYSIS**

FIGURE 3.18 – Sidebar de contrôle

3.4.3 Résultats d'analyse

Après exécution de l'analyse, les résultats sont affichés sous la carte sous plusieurs formes complémentaires. Des cartes KPI présentent le score global, l'indice NDVI, le pourcentage d'eau et l'anomalie GWSA. Des graphiques en lignes, générés avec Recharts, illustrent l'évolution mensuelle du NDVI, de l'étendue en eau et des précipitations. Un graphique en barres représente la répartition de l'occupation des sols (LULC) par classe. Enfin, un indicateur de statut environnemental signale l'état général de la zone analysée selon trois niveaux : *OK*, *Avertissement* ou *Critique*, déterminés en fonction de seuils prédéfinis.



FIGURE 3.19 – Aperçu des résultats d’analyse

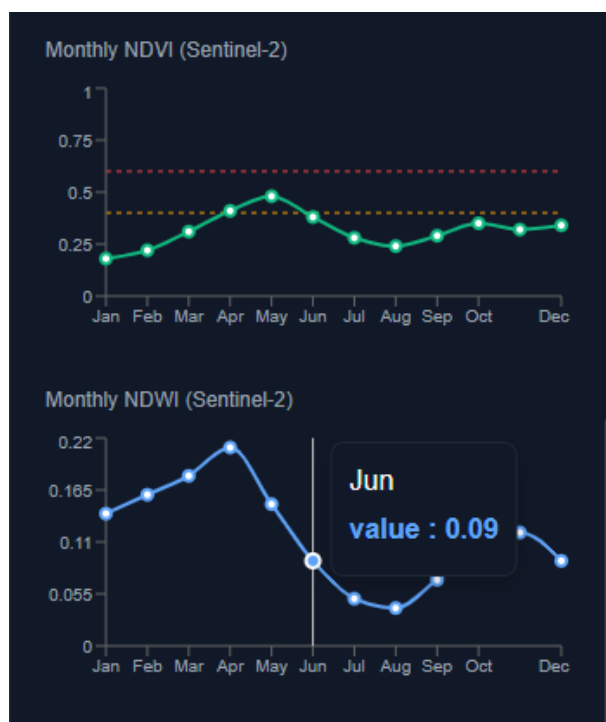


FIGURE 3.20 – Aperçu des résultats d’analyse



FIGURE 3.21 – Aperçu des résultats d’analyse

3.5 Fonctionnalités d’Export

HydroSight offre à ses utilisateurs la possibilité d’exporter les résultats de leurs analyses sous deux formats complémentaires : PDF et Excel. Ces fonctionnalités d’export, réservées aux plans Pro et Premium, sont entièrement générées côté client afin de garantir une expérience fluide sans dépendance à un serveur tiers. Elles permettent de conserver une trace structurée et partageable des analyses effectuées, incluant aussi bien les visualisations cartographiques que les données brutes et les métadonnées associées.

3.5.1 Export PDF

L’export PDF est entièrement généré côté client via html2canvas (capture DOM) et jsPDF. Le fichier produit contient : en-tête avec nom de zone et période, cartes KPI, graphiques temporels, répartition LULC et métadonnées (sources de données, date de génération). Nom du fichier : HydroSight_Analysis_YYYYMMDD.pdf.

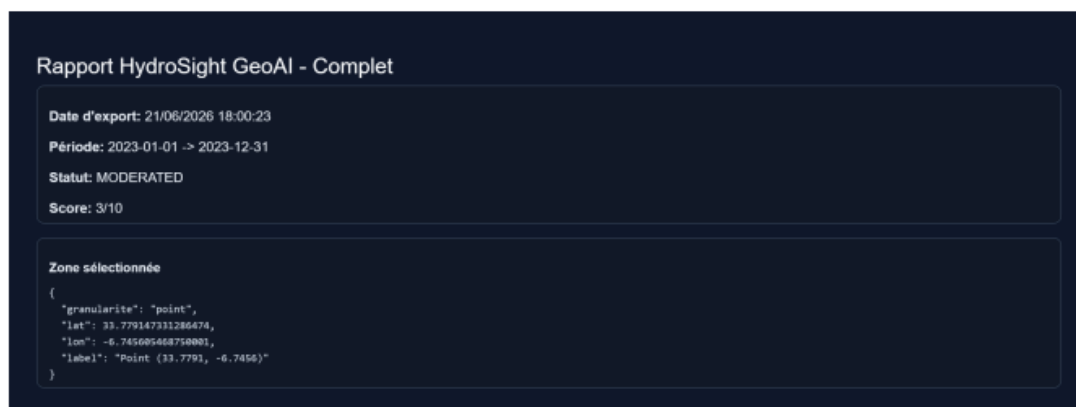


FIGURE 3.22 – Aperçu du pdf généré

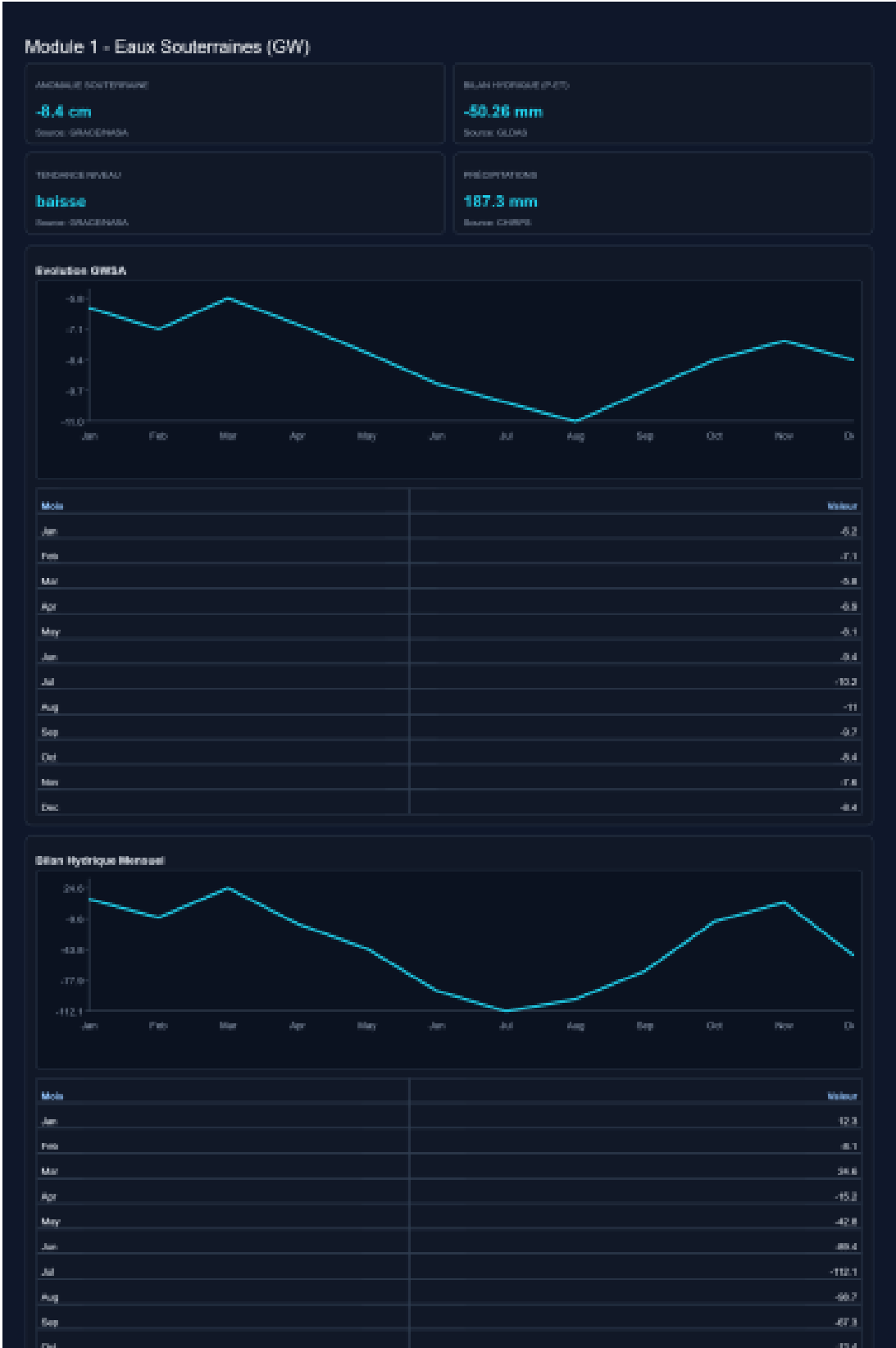


FIGURE 3.23 – Aperçu du pdf généré

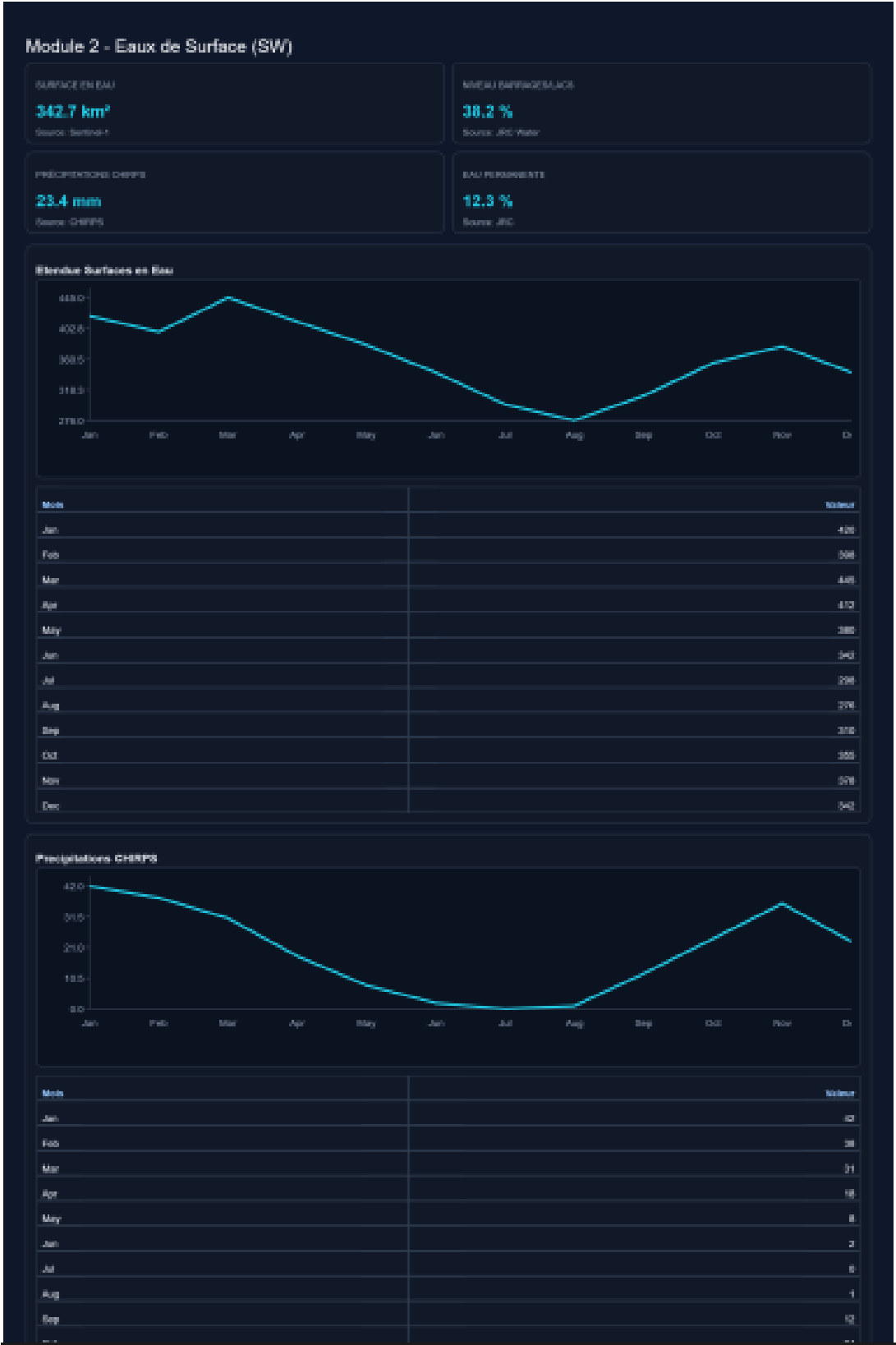


FIGURE 3.24 – Aperçu du pdf généré

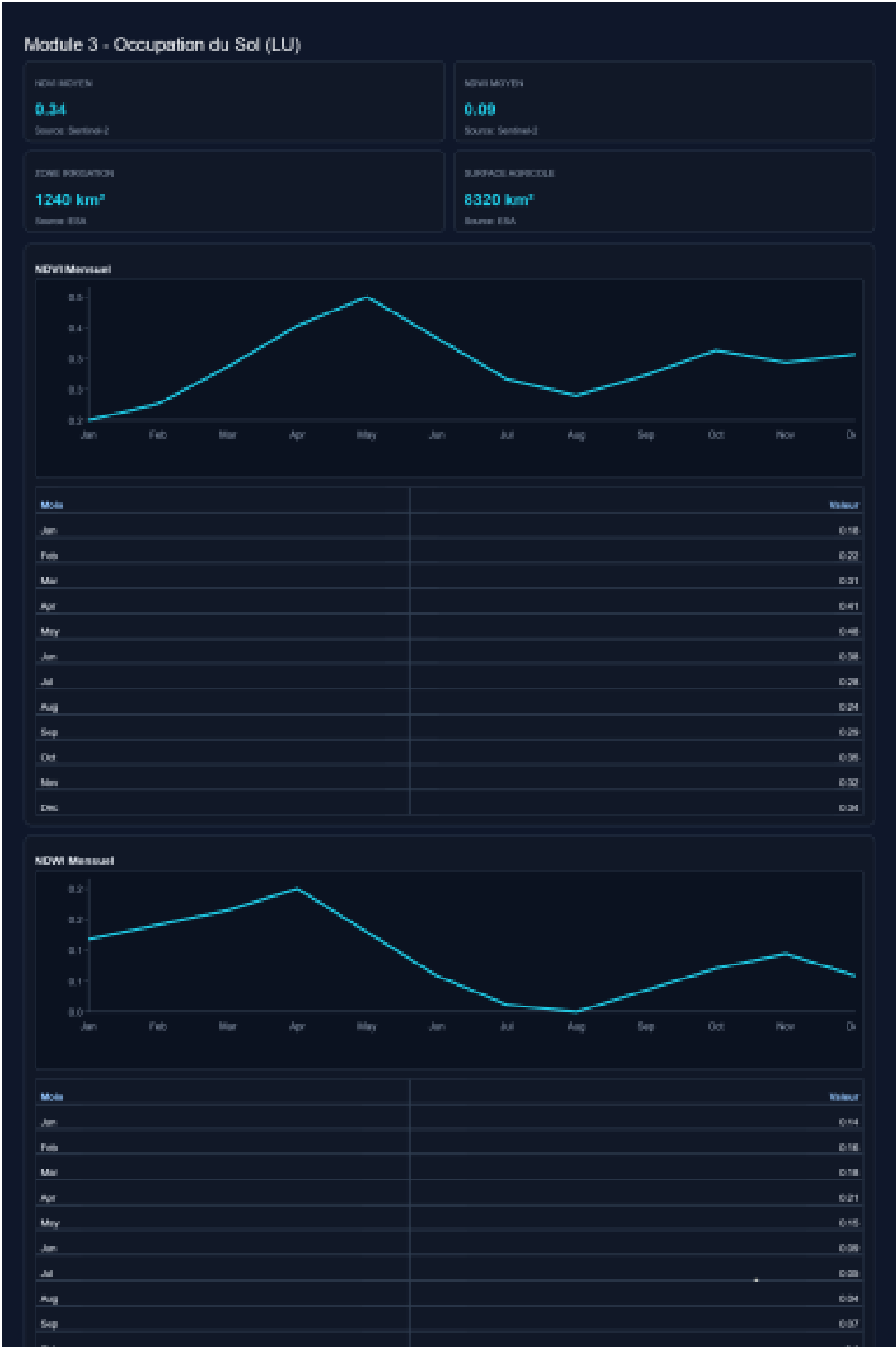


FIGURE 3.25 – Aperçu du pdf généré

3.5.2 Export Excel

L’export Excel génère un classeur avec plusieurs feuilles : Résumé (scores et statuts), Séries temporelles (tableau mensuel avec NDVI, eau, précipitations), Répartition LULC (pourcentages par classe), Métadonnées (paramètres d’analyse et sources de données).

FIGURE 3.26 – Aperçu du classeur généré

3.6 Espace Administration

L’espace d’administration est une interface réservée aux administrateurs de la plateforme HydroSight. Il centralise la gestion opérationnelle du système en offrant une vision globale sur les utilisateurs enregistrés, les contrats B2B en cours et les indicateurs d’usage de la plateforme. Accessible uniquement via des droits privilégiés, cet espace permet de superviser et de maintenir le bon fonctionnement de l’écosystème, d’assurer le suivi des abonnements et de prendre des décisions éclairées grâce à des données analytiques agrégées en temps réel.

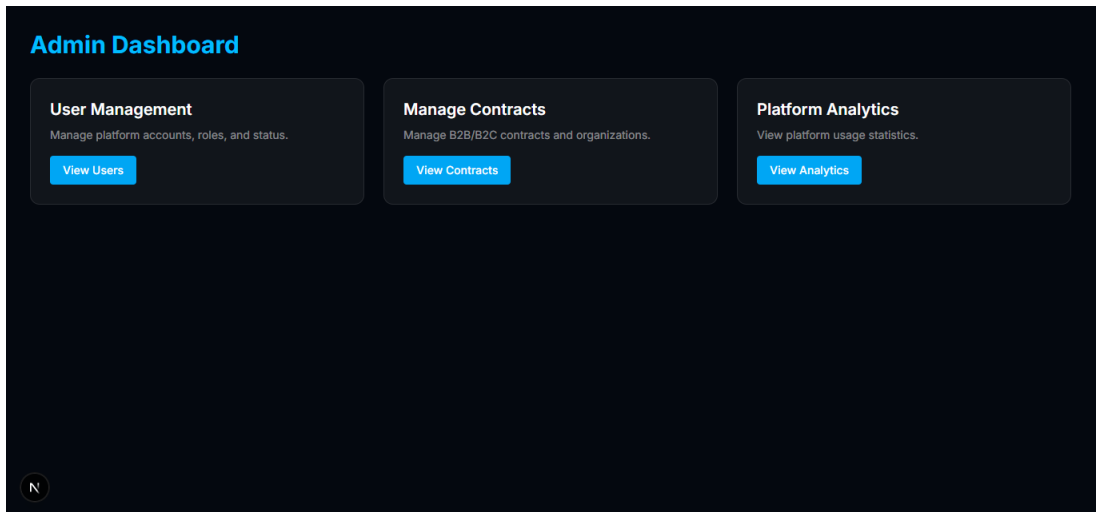
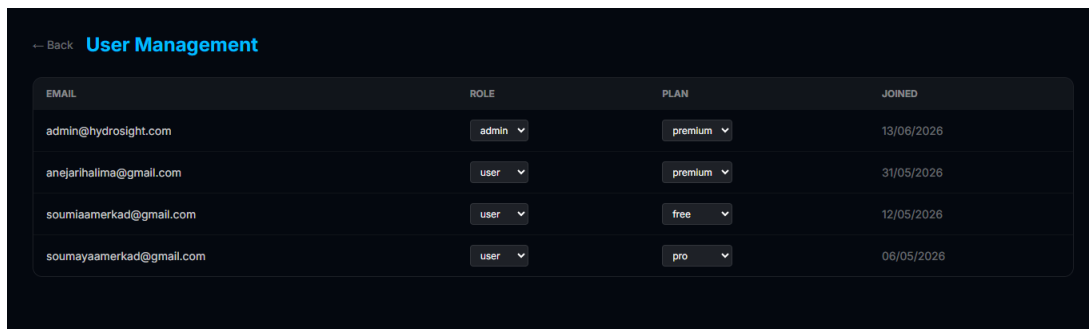


FIGURE 3.27 – Admin dashboard

3.6.1 Gestion des utilisateurs

L'administrateur accède à `/admin/users` pour visualiser l'ensemble des comptes de la plateforme. Le tableau affiche pour chaque utilisateur : email, plan (Free/Pro/Premium/Contract), rôle, organisation B2B le cas échéant, et date de création. L'endpoint GET `/admin/users` fusionne les données de `auth.users` (via service key Supabase) et de `profiles`.



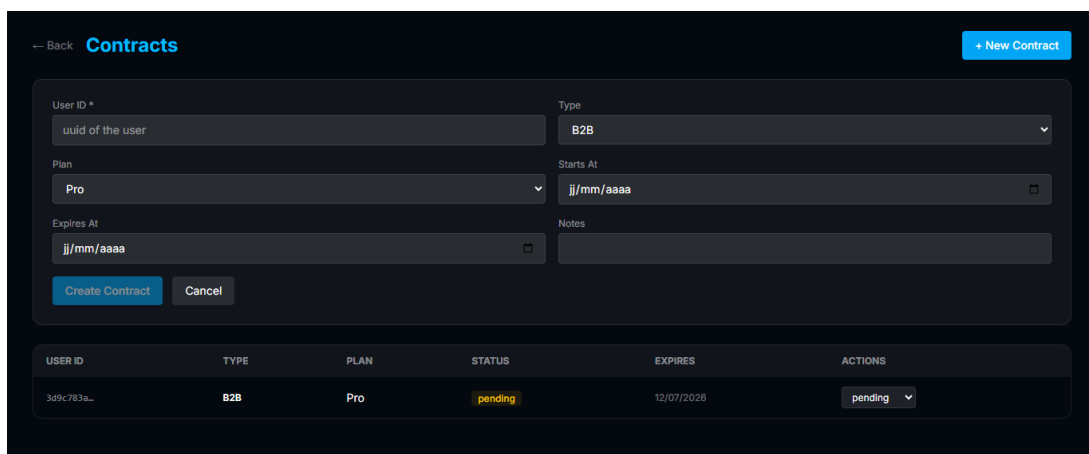
The screenshot shows a 'User Management' interface with a table of users. The table has columns for EMAIL, ROLE, PLAN, and JOINED. The data is as follows:

EMAIL	ROLE	PLAN	JOINED
admin@hydrosight.com	admin	premium	13/06/2026
anejarhalima@gmail.com	user	premium	31/05/2026
soumiaamarkad@gmail.com	user	free	12/05/2026
soumayaamarkad@gmail.com	user	pro	06/05/2026

FIGURE 3.28 – Aperçu de l'interface : Gestion des utilisateurs

3.6.2 Gestion des contrats B2B

La page `/admin/contracts` liste tous les contrats B2B avec leurs statuts (pending, active, expired, cancelled). L'administrateur peut mettre à jour le statut d'un contrat via PATCH `/admin/contracts/id/status`. Cette action modifie la colonne `contracts.status` en base de données.



The screenshot shows a 'Contracts' interface. At the top right is a '+ New Contract' button. Below it is a form to create a contract with fields for User ID (with a hint 'uuid of the user'), Type (B2B), Plan (Pro), Starts At (jj/mm/aaaa), Expires At (jj/mm/aaaa), and Notes. There are 'Create Contract' and 'Cancel' buttons. Below the form is a table of existing contracts:

USER ID	TYPE	PLAN	STATUS	EXPIRES	ACTIONS
3d9c783a...	B2B	Pro	pending	12/07/2026	pending

FIGURE 3.29 – Aperçu de l'interface : Gestion des contrats B2B

3.6.3 Analytics de la plateforme

La page `/admin/analytics` affiche des indicateurs clés : nombre total d'utilisateurs par plan, tendance mensuelle du nombre d'analyses, consommation journalière des invités, et répartition des types d'organisations. Ces données sont agrégées côté backend depuis les tables `usage_monthly` et `guest_usage`.

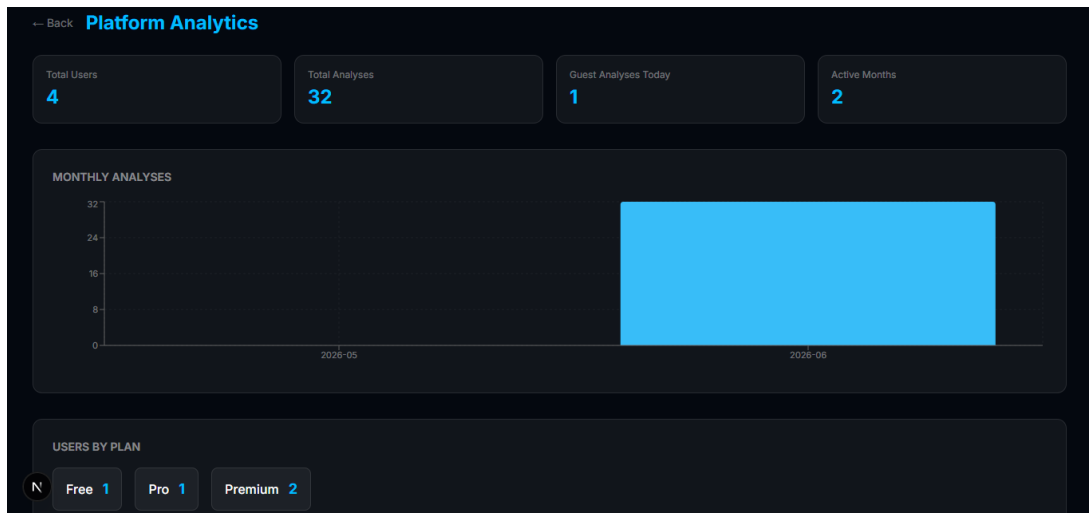


FIGURE 3.30 – Aperçu de l'interface : Analytics de la plateforme

3.7 Conclusion

La phase de réalisation de HydroSight a permis de concrétiser l'ensemble des concepts définis lors de l'analyse et de la conception. La combinaison de FastAPI, Next.js, Google Earth Engine et Supabase offre une architecture robuste, scalable et maintenable. Chaque profil utilisateur dispose désormais d'interfaces dédiées répondant précisément à ses besoins, depuis la simple démonstration invitée jusqu'à la gestion avancée d'organisations B2B. Cette implémentation valide l'approche choisie et ouvre la voie à une évaluation en conditions réelles d'utilisation.

Conclusion Générale

La réalisation du projet HydroSight, une plateforme SaaS d'intelligence géospatiale dédiée à la surveillance environnementale par imagerie satellitaire, a constitué une expérience à la fois technique et humaine d'une grande richesse. Nous avons débuté par une analyse approfondie des besoins des différents profils d'utilisateurs — des invités explorant la démo aux organisations B2B disposant de quotas partagés — en définissant avec précision les objectifs fonctionnels et non fonctionnels de la plateforme, ainsi que les contraintes liées à l'accessibilité, à la performance et à la sécurité. Nous avons ensuite conçu une architecture en couches claire et modulaire, articulant un backend FastAPI pour l'exposition des APIs REST, un frontend Next.js avec rendu côté serveur pour une expérience utilisateur fluide, et une base de données PostgreSQL gérée via Supabase assortie d'un mécanisme de Row Level Security. Cette combinaison technologique a permis de bâtir une application web robuste, sécurisée et évolutive, capable de répondre simultanément aux besoins d'analyse géospatiale avancée et aux exigences d'un modèle SaaS multi-niveaux. Le moteur d'analyse géospatiale développé dans HydroSight — exploitant Google Earth Engine pour le traitement des données Sentinel-2, GRACE et ESA World-Cover — a démontré la valeur ajoutée d'une approche serverless pour des calculs intensifs à grande échelle. Les indicateurs produits (NDVI, GWSA, LULC, eau de surface) offrent une vision multi-dimensionnelle de l'état environnemental des zones analysées, accessible sans aucune expertise GIS préalable. Enfin, l'intégration de fonctionnalités d'export PDF et Excel générées entièrement côté client, couplée à une interface multilingue en français, anglais et arabe, positionne HydroSight comme un outil véritablement adapté au contexte nord-africain et aux besoins des acteurs locaux — gestionnaires des ressources en eau, ONG, institutions gouvernementales et bureaux d'études. En somme, HydroSight constitue une première version fonctionnelle et évolutive d'une plateforme de surveillance environnementale par satellite. Il répond aux enjeux croissants de gestion durable des ressources naturelles en démocratisant l'accès à des données et des analyses jusqu'alors

réservées aux experts, tout en posant les bases d'une gouvernance environnementale augmentée, accessible et collaborative.

Webographie

Google Earth Engine, *Google Earth Engine — Planetary-scale geospatial analysis*, [En ligne]. Disponible : <https://earthengine.google.com>, Consulté le : Avril 2026.

S. Ramírez, *FastAPI — Modern, fast web framework for building APIs with Python*, [En ligne]. Disponible : <https://fastapi.tiangolo.com>, Consulté le : Avril 2026.

Vercel, *Next.js — The React Framework for the Web*, [En ligne]. Disponible : <https://nextjs.org>, Consulté le : Avril 2026.

Supabase Inc., *Supabase — The Open Source Firebase Alternative*, [En ligne]. Disponible : <https://supabase.com>, Consulté le : Avril 2026.

ESA — European Space Agency, *Sentinel-2 — Earth Observation Mission*, [En ligne]. Disponible : <https://sentinel.esa.int/web/sentinel/missions/sentinel-2>, Consulté le : Mai 2026.

NASA, *GRACE — Gravity Recovery and Climate Experiment*, [En ligne]. Disponible : <https://grace.jpl.nasa.gov>, Consulté le : Avril 2026.

UCSB Climate Hazards Center, *CHIRPS — Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station data*, [En ligne]. Disponible : <https://www.chc.ucsb.edu/data/chirps>, Consulté le : Avril 2026.

ESA WorldCover, *ESA WorldCover 10m Land Cover Map*, [En ligne]. Disponible : <https://esa-worldcover.org>, Consulté le : Avril 2026.

V. Agafonkin, *Leaflet — An open-source JavaScript library for interactive maps*, [En ligne]. Disponible : <https://leafletjs.com>, Consulté le : Avril 2026.

Recharts Group, *Recharts — A composable charting library built on React components*, [En ligne]. Disponible : <https://recharts.org>, Consulté le : Avril 2026.

parallax, *jsPDF — Client-side JavaScript PDF generation*, [En ligne]. Disponible : <https://github.com/parallax/jsPDF>, Consulté le : Avril 2026.

Tailwind Labs, *Tailwind CSS — A utility-first CSS framework*, [En ligne]. Disponible : <https://tailwindcss.com>, Consulté le : Avril 2026.

Google Earth Engine, *Earth Engine Data Catalog*, [En ligne]. Disponible : <https://developers.google.com/earth-engine/datasets>, Consulté le : Avril 2026.

Annexes

Moteur d'analyse et de décision

Calcul des indicateurs environnementaux

À partir des données brutes retournées par Google Earth Engine, le système calcule cinq indicateurs environnementaux selon les formules suivantes :

- **Précipitations (precip)** : somme des précipitations journalières CHIRPS sur la période, exprimée en millimètres.
- **Évapotranspiration (ET)** : somme des valeurs brutes MODIS MOD16A2 multipliée par un facteur de mise à l'échelle de 0,1 pour obtenir la valeur réelle en millimètres :

$$ET = ET_{raw} \times 0,1 \quad (3.1)$$

- **Anomalie des eaux souterraines (GWSA)** : déviation de la valeur GRACE actuelle par rapport à la moyenne de référence calculée sur la période 2004–2023, exprimée en centimètres d'équivalent eau :

$$GWSA = lwe_thickness_{periode} - \overline{lwe_thickness}_{2004-2023} \quad (3.2)$$

Une valeur négative indique un déficit par rapport à la normale historique.

- **Bilan hydrique climatique (CWB)** : différence entre les précipitations et l'évapotranspiration sur la période analysée :

$$CWB = Precip - ET \quad (3.3)$$

Un bilan négatif indique un déficit hydrique.

- **NDVI et NDWI** : indices calculés à partir des bandes spectrales Sentinel-2 sur

le composite médian filtré à moins de 20% de couverture nuageuse :

$$NDVI = \frac{B8 - B4}{B8 + B4} \quad (3.4)$$

$$NDWI = \frac{B3 - B8}{B3 + B8} \quad (3.5)$$

- **Étendue des eaux de surface (`water_extent_km²`)** : surface totale des pixels détectés comme eau par Sentinel-1 (backscatter VV < −16 dB), convertie en km² :

$$Water_extent = \frac{\sum pixel_area_{water}}{10^6} \quad (3.6)$$

Modèle de scoring multi-critères

Les cinq indicateurs sont combinés en un score de stress hydrique compris entre 0 et 10, selon un modèle additif à seuils :

TABLE 3.1 – Règles de scoring multi-critères

Indicateur	Condition	Points
GWSA (cm)	$GWSA < -15$	+3
	$-15 \leq GWSA < -5$	+2
Bilan hydrique (mm)	$CWB < 0$	+2
	$0 \leq CWB < 50$	+1
Végétation	$NDVI > 0,6$ et $NDWI > 0,3$	+2
	$NDVI > 0,4$	+1
Eaux de surface (km²)	$water_extent < 50$	+1

Classification et recommandation

Le score total est ensuite converti en statut hydrique selon le barème suivant :

TABLE 3.2 – Classification des statuts hydriques

Score	Statut	Recommandation
$score \geq 7$	CRITIQUE	Crise hydrique sévère. Arrêt immédiat obligatoire.
$5 \leq score < 7$	INTERDIT	Surexploitation détectée. Nouveaux forages interdits.
$3 \leq score < 5$	MODÉRÉ	Stress modéré. Quotas d'irrigation recommandés.
$score < 3$	AUTORISÉ	Ressources en bon état. Utilisation normale autorisée.

Ce modèle de décision permet de synthétiser automatiquement cinq sources de données

satellites indépendantes en une recommandation opérationnelle claire, sans nécessiter d'expertise hydrologique de la part de l'utilisateur final.